IC Grupos

Iniciação Científica em Teoria de Grupos

Marco Vieira Busetti

Professor: Francismar Ferreira Lima

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Curitiba, Novembro de 2024

Índice

1 Generalidades sobre Grupos **3**
1.1 Operações Binárias 3
1.2 Grupos 4
1.3 Subgrupos 7
1.4 Teorema de Lagrange 15
1.5 Grupos Quocientes 19
1.6 Homomorfismos de Grupos 30
1.7 Produto Direto de Grupos 44
1.8 Produto Semidireto de Grupos 50

2 Grupo Simétrico **51**
2.1 Generalidades sobre o grupo simétrico 51
2.2 Ciclos e transposições 55
2.3 Assinatura 62
2.4 Grupo Alternado $\mathfrak{A}_X$ 66

3 Ações de Grupos **75**
3.1 Generalidades sobre Ações de Grupos 75

4 Grupos Solúveis **79**
4.1 Teorema de Jordan-Holder 79

Capítulo 1

Generalidades sobre Grupos

1.1 Operações Binárias

Definição 1.1.1

Sejam G e E conjuntos não-vazios e $\oplus$ uma função tal que:

$$\oplus : \begin{array}{ccc} G \times G & \to & E \\ (a,b) & \mapsto & \oplus(a,b) \end{array}$$

Definimos a função acima como a **operação binária de dois elementos de G em E** e a escrevemos comumente como: $a \oplus b$.

Exemplo 1.1.1

A adição usual $+$ é uma operação binária de dois elementos de $\mathbb{I}$ em $\mathbb{R}$. Onde $\mathbb{I}$ denota o conjunto dos números irracionais.

Exemplo 1.1.2

Sejam $(a,b) \in \mathbb{R}^2$, a função que define a distância cartesiana entre dois pontos a e b:

$$\text{dist}(a,b) : \begin{array}{c} \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+ \\ (a,b) \mapsto \sqrt{a^2+b^2} \end{array}$$

representa uma operação binária de dois elementos de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}^+$.

Definição 1.1.2

A partir das notações acima, definimos **lei de composição interna de $G \times G \to G$ se $E = G$**.

Observação: caso não haja ambiguidade, denotaremos simplesmente ***lei de composição interna em*** *G para representar a lei de composição interna de $G \times G \to G$.*

Exemplo 1.1.3

A operação usual $+$ em $\mathbb{N}$ é uma lei de composição interna em $\mathbb{N}$, ao contrário da operação usual $-$ de $\mathbb{N}$ em $\mathbb{Z}$.

1.2 Grupos

Definição 1.2.1

Seja G um conjunto não-vazio. **Dizemos que** $(G, \cdot)$ **é um grupo** se, e somente se, $\cdot$ é uma lei de composição interna em G tal que:

1. $\exists\, e \in G\,, \forall\, x \in G\ : x \cdot e = e \cdot x = x$;
2. $\forall x \in G, \exists \hat{x} \in G :\ x \cdot \hat{x} = \hat{x} \cdot x = e$;
3. $\forall\, x, y, z \in G : (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$.

Observações:
Levando em consideração as notações acima, temos:

1. *Primeiramente, notamos que e e $\hat{x}$ são únicos, uma vez que:*
   Supondo que existam e e e' pertencentes à G que satisfazem o item 1, temos:
   $$x \cdot e = x = x \cdot e' \quad \Longrightarrow \quad \hat{x} \cdot x \cdot e = \hat{x} \cdot x \cdot e' \quad \Longrightarrow \quad e = e' \quad \square$$
   Supondo agora que existam $\hat{x}$ e $\hat{x}'$ que satisfaçam o item 2, temos:
   $$\hat{x} \cdot x = e = \hat{x}' \cdot x \implies \hat{x} \cdot x \cdot \hat{x} = \hat{x}' \cdot x \cdot \hat{x} \implies \hat{x} \cdot e = \hat{x}' \cdot e \implies \hat{x} = \hat{x}' \quad \square$$
2. *Notamos por convenção x^{-1} no lugar de $\hat{x}$ no* ***item 2*** *(dada sua unicidade).*
3. *Caso $\forall\,(x, y) \in G \times G :\ x \cdot y = y \cdot x$, dizemos que G é um grupo* abeliano *(ou* comutativo*).*
4. *Caso G seja um grupo abeliano, então*
   $$(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Exemplo 1.2.1

$(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$, $(\mathbb{C}^*, \cdot)$, $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$
são grupos abelianos (onde $+$ e $\cdot$ denotam as operações usuais de adição e produto em $\mathbb{C}$).

Exemplo 1.2.2

$(GL_n(\mathbb{K}), \times)$ define uma estrutura de grupo, onde $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$ e $GL_n(\mathbb{K})$ define o conjunto das matrizes $n \times n$ invertíveis com entradas em $\mathbb{K}$.

Exemplo 1.2.3

Seja A um conjunto não-vazio. Seja
$$\mathcal{P}(f) = \{f : A \to A \mid f \text{ bijetiva}\}$$
O conjunto das funções f bijetivas de A em A.
$(\mathcal{P}(f), \circ)$ define uma estrutura de grupo, onde $\circ$ representa composição entre funções.

Caso A seja um conjunto finito e $n \in \mathbb{N}$ tal que $\text{Card}(A) = n$, $\mathcal{P}(f)$ será representado por S_n e será chamado de **grupo simétrico ou grupo das permutações**.

Exemplo 1.2.4

Seja, neste exemplo, para fins de simplificação, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \overset{def}{=} \mathbb{Z}_n$, para $n \in \mathbb{Z}$.
Seja a operação $\odot$ em $\mathbb{Z}_n$ definida da seguinte forma:

$$\odot : \begin{array}{c} \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \to \mathbb{Z}_n \\ (\overline{a}, \overline{b}) \mapsto \overline{a} \odot \overline{b} = \overline{a \cdot b} \end{array}$$

onde $\cdot$ é a operação usual de produto nos inteiros.
Temos que $(\mathbb{Z}_p^*, \odot)$, onde p é um número primo, é um grupo abeliano.

Demonstração:
Por construção, temos que $\overline{a} \odot \overline{b} \in \mathbb{Z}_p^*$.
Para mostrar a associatividade, sejam $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c} \in \mathbb{Z}_p^*$.
Temos que:

$$\overline{a} \odot (\overline{b} \odot \overline{c}) = \overline{a} \odot (\overline{b \cdot c}) =$$

$$= \overline{a \cdot (b \cdot c)} = \overline{(a \cdot b) \cdot c} = (\overline{a} \odot \overline{b}) \odot \overline{c}.$$

O elemento neutro é evidentemente o elemento $\overline{1} \in \mathbb{Z}_p^*$, pois:

$$\overline{a} \odot \overline{1} = \overline{a \cdot 1} = \overline{a}, \ \forall \overline{a} \in \mathbb{Z}_p^*.$$

Também temos que para todo elemento de $\mathbb{Z}_p^*$, existe elemento inverso, pois, sabemos que:

$$\forall \overline{a} \in \mathbb{Z}_p^* \implies \text{mdc}(a, p) = 1.$$

Logo, pelo Teorema de Bézout, temos que existem x e y inteiros tais que:

$$ax - py = 1$$

Ora mas isso é a mesma coisa que afirmar que existe uma solução para a equação:

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{p} \iff \overline{a} \odot \overline{x} = \overline{1}.$$

Logo, deduzimos que $\forall \overline{a} \in \mathbb{Z}_p^*, \ \exists \overline{a}^{-1} \in \mathbb{Z}_p^*$.
Além disso, é evidente que a operação $\odot$ é comutativa.
Portanto, provamos que $(\mathbb{Z}_p^*, \odot)$ é um grupo abeliano.

$\square$

Exemplo 1.2.5

Seja $G =]-1, 1[$, $(G, \star)$ tal que

$$\forall x, y \in G \ : x \star y = \frac{x+y}{1+xy}$$

define um grupo abeliano.

Demonstração:
Provemos primeiramente que $\forall x, y \in G, x \star y \in G$.
Fixando $y \in G$ temos a seguinte função de $x \in G$:

$$f(x) = \frac{x+y}{1+xy}$$

A função é derivável em G. Tomando sua derivada temos:

$$f'(x) = \frac{1-y^2}{(1+xy)^2}$$

Temos evidentemente $\forall (x, y) \in G \times G, f'(x) > 0$.
(De forma simétrica podemos mostrar o mesmo escrevendo f como uma função de y).
Logo, deduzimos que a função f é estritamente crescente.
Portanto:

$$f(-1) < x \star y < f(1) \iff \frac{y-1}{1-y} < x \star y < \frac{1+y}{1+y} \iff -1 < x \star y < 1$$

Logo, provamos que $x \star y \in G$.
Provemos os outros axiomas:
Existência do neutro:
Tomando $y = 0$ temos:

$$x \star 0 = \frac{x+0}{1+0 \cdot x} = x$$

Portanto, deduzimos que o elemento neutro do grupo G é dado por $e = 0$.
Existência do inverso:
Tomando $y = -x$ temos:

$$x \star -x = \frac{x-x}{1-(-x)x} = 0$$

Portanto, deduzimos que o elemento inverso do grupo G existe e é dado por $x^{-1} = -x$.
Associatividade:
Sejam $x, y, z \in G$, mostremos que $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$
Temos:

$$(x \star y) \star z = \frac{(x \star y) + z}{1 + (x \star y)z} = \frac{\frac{x+y}{1+xy} + z}{1 + z\frac{x+y}{1+xy}} = \frac{x + y + z + xyz}{1 + xy + xz + yz} =$$

$$= \frac{x(1 + yz) + (y + z)}{(1 + yz) + x(y + z)} = \frac{x + \frac{y+z}{1+yz}}{1 + x\frac{y+z}{1+yz}} = x \star (y \star z)$$

Mostrando, assim, a associatividade.

Ainda, temos que o grupo é evidentemente abeliano. □

1.3 Subgrupos

Definição 1.3.1

Seja $(G, \cdot)$ um grupo. **Um subconjunto $H \subseteq G$ é chamado de subgrupo de G** (denotamos $H \leq G$) se, e somente se, $(H, \cdot)$ é um grupo.

Observação: temos ainda que se $H \subset G$, temos então H é chamado de subgrupo próprio de G e denotamos como $H < G$.

Proposição 1.3.1

Seja $H \subseteq G$ tal que $H \neq \emptyset$ e $(G, \cdot)$ é um grupo. $H \leq G$ é equivalente à satisfazer as seguintes condições:

1. $h_1 \cdot h_2 \in H$, $\forall (h_1, h_2) \in H \times H$;
2. $h^{-1} \in H$, $\forall h \in H$.

Demonstração:

É necessário mostrarmos as duas implicações da equivalência:

$$H \leq G \Longrightarrow (1.) \text{ e } (2.) \tag{1.1}$$

$$(1.) \text{ e } (2.) \Longrightarrow H \leq G \tag{1.2}$$

A implicação (1.1) é trivial. Ora, se $H \leq G$, então pela definição de subgrupo temos que $h_1 \cdot h_2 \in H$ e $h^{-1} \in H$, isto é $\exists h^{-1} \in H : h \cdot h^{-1} = h^{-1} \cdot h = h$.

Para a implicação (1.2):

Sabemos que $H \subseteq G$, logo, se $h_1 \cdot h_2 \in H \Longrightarrow h_1 \cdot h_2 \in G$. Ora, sabemos que $(G, \cdot)$ é um grupo. Logo, a associatividade é satisfeita. Para demonstrar que $e \in H$, basta tomarmos $h_2 = h^{-1}$ a partir de (2.). Logo, temos $h \cdot h^{-1} = e \in H$. Com isso mostramos todos os axiomas necessários e deduzimos que $H \leq G$. □

Exemplo 1.3.1

$(\mathbb{U}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*_+, \cdot)$, $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{Q}^*_+, \cdot)$ são subgrupos de $(\mathbb{C}^*, \cdot)$, onde $\cdot$ denota a multplicação usual em $\mathbb{C}$.

Exemplo 1.3.2

G e $\{e\}$ são subgrupos *triviais* de G.

Exemplo 1.3.3

Seja $n \in \mathbb{N}^*$,

$$SL_n(\mathbb{K}) \overset{def}{=} \{A \in GL_n(\mathbb{K}),\ \det(A) = 1\}$$

Temos que $(SL_n(\mathbb{K}), \cdot) \leq (GL_n(\mathbb{K}), \cdot)$, onde $\cdot$ denota o produto usual de matrizes.
Chamamos $SL_n(\mathbb{K})$ de **grupo linear especial**.

Demonstração:
Mostremos que temos de fato $SL_n(\mathbb{K}) \leq GL_n(\mathbb{K})$.
Primeiramente, note que é evidente que $SL_n(\mathbb{K})$ é não vazio, pois $\mathrm{Id}_n \in SL_n(\mathbb{K})$.
Mostremos que $\forall A, B \in SL_n(\mathbb{K}),\ AB^{-1} \in SL_n(\mathbb{K})$.
Sabemos que se $A, B \in SL_n(\mathbb{K})$ então $\det(A) = \det(B) = 1$.
Ora, sabemos que:

$$\det(AB^{-1}) = \det(A)\det(B^{-1}) = \det(A)\det(B)^{-1} = 1 \cdot 1 = 1.$$

Logo, mostramos que $SL_n(\mathbb{K}) \leq GL_n(\mathbb{K})$.

□

Exemplo 1.3.4

Seja $n \in \mathbb{Z}$, $(n\mathbb{Z}, +)$ são subgrupos de $(\mathbb{Z}, +)$, e, em particular, são os únicos.

Demonstração:
É evidente que $(n\mathbb{Z}, +)$ são subgrupos de $(\mathbb{Z}, +)$. Mostremos que são os únicos!
Seja $(H, +)$ um subgrupo qualquer de $(\mathbb{Z}, +)$. Se $H = \{0\}$, então $H = 0\mathbb{Z}$.
Suponhamos agora $H \neq \{0\}$. Seja $n = \min\{a \in H,\ a > 0\}$.
Logo, como $n \in H$ e $H \leq \mathbb{Z}$, temos que $n\mathbb{Z} \subseteq H$.
De maneira inversa, seja $h \in H$. Logo, pelo Algoritmo de Euclides, existem $q, r \in \mathbb{Z}$ tais que:

$$h = qn + r \quad (0 \leq r < n)$$

Porém, note que, como $h \in H$, temos:

$$r = h - qn \in H$$

Porém, sabemos que $0 \leq r < n$.
Ora, como n é o elemento mínimo de H estritamente maior que 0, deduzimos que apenas podemos ter $r = 0$.

Logo:

$$h = qn \implies h \in n\mathbb{Z} \implies H \subseteq n\mathbb{Z}.$$

Portanto deduzimos que $H = n\mathbb{Z}$. □

Exemplo 1.3.5

Seja G um grupo e I um conjunto não-vazio de índices. Se $\{H_i\}_{i\in I}$ é uma família de subgrupos de G, então $\bigcap_{i\in I} H_i$ é um subgrupo de G.

Demonstração:
Como visto na **Proposição 1.3.1**, mostremos que:

1. $\forall\, x_1, x_2 \in \bigcap_{i\in I} H_i \implies x_1 \cdot x_2 \in \bigcap_{i\in I} H_i$;
2. $\forall x \in \bigcap_{i\in I} H_i \implies \exists\, x^{-1} \in \bigcap_{i\in I} H_i$.

Provemos o **item 1**:
Sejam,

$$x_1, x_2 \in \bigcap_{i\in I} H_i$$

Logo:

$$\forall i \in I,\ x_1, x_2 \in H_i$$

Sabemos também que:

$$\forall i \in I,\ H_i \leq G$$

Portanto, deduzimos que:

$$\forall i \in I,\ x_1 \cdot x_2 \in H_i$$

Mas isso é a mesma coisa que dizer:

$$\forall x_1, x_2 \in \bigcap_{i\in I} H_i \implies x_1 \cdot x_2 \in \bigcap_{i\in I} H_i$$

Provemos o **item 2**:
Analogamente ao **item 1**, sabemos que:

$$x_0 \in \bigcap_{i\in I} H_i \iff \forall i \in I,\ x_0 \in H_i$$

Porém, sabemos que:

$$\forall i \in I,\ H_i \leq G$$

Logo, deduzimos que:

$$\forall i \in I,\ x_0 \in H_i,\ \exists x_0^{-1} \in H_i$$

Mas isso é a mesma coisa que:

$$\forall x \in \bigcap_{i \in I} H_i \implies \exists x^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i$$

Portanto, provamos que:

$$\bigcap_{i \in I} H_i \leq G$$

□

Definição 1.3.2

Seja G um grupo. O subconjunto $Z(G)$ tal que:

$$Z(G) = \{x \in G : xg = gx, \ \forall g \in G\}$$

define um subgrupo de G chamado *centro* de G.

Demonstração:

Como visto na **Proposição 1.3.1**, para mostrar que $Z(G) \leq G$ é necessário mostrar que $x \cdot x^{-1} \in Z(G)$, $\forall x \in Z(G)$.

Nota: $Z(G)$ é claramente não vazio uma vez que o elemento neutro comuta com todos elementos de G e, portanto, está em $Z(G)$.

Temos que:

Se:

$$x \in Z(G) \Rightarrow x \cdot g = g \cdot x, \ \forall g \in G.$$

Logo, teremos:

$$xgx^{-1} = g \implies x^{-1}xgx^{-1} = x^{-1}g \implies gx^{-1} = x^{-1}g, \ \forall g \in G$$

Portanto:

$$x^{-1} \in Z(G)$$

Temos também que:

$$x_1 \in Z(G) \implies x_1 g = g x_1, \ \forall g \in G \ \ \text{(I)}$$

$$x_2 \in Z(G) \implies x_2 g = g x_2, \ \forall g \in G \ \ \text{(II)}$$

Deduzimos de (I):

$$x_1 g = g x_1 \implies g = x_1^{-1} g x_1$$

Substituindo em (II):

$$x_2 x_1^{-1} g x_1 = x_1^{-1} g x_1 x_2 \implies x_2 x_1^{-1} x_1 g = x_1^{-1} g x_1 x_2 \implies$$

$$\implies x_2 g = x_1^{-1} g x_1 x_2 \implies (x_1 x_2) g = g (x_1 x_2)$$

Logo, deduzimos que:

$$(x_1, x_2) \in Z(G) \times Z(G) \Longrightarrow x_1 \cdot x_2 \in Z(G)$$

Portanto, $Z(G) \leq G$. □

Observação: O subgrupo centro serve o propósito de "medir a comutatividade"de um dado grupo. Por exemplo, observamos que $Z(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, $Z(GL_2(\mathbb{R})) = \{\lambda I : \lambda \in \mathbb{R}^*\}$ *e* $Z(S_n) = \{e\}$, $n \geq 3$.

Definição 1.3.3

Seja $(G, \cdot)$ um grupo e X um conjunto não-vazio tal que $X \subseteq G$. **Chamamos de subgrupo gerado por um subconjunto a interseção de todos os subgrupos de G que contém X.** Denotamos-o como $\langle X \rangle$.
Matematicamente temos:

$$\langle X \rangle = \bigcap \{H : H \leq G \text{ e } X \subseteq H\}$$

Proposição 1.3.2

A partir das notações da **Definição 1.3.3**, temos que $\langle X \rangle$ é o menor subgrupo de G que contém X.

Demonstração:
Suponha que $J \leq G$ seja o menor subgrupo de G tal que $X \subseteq J$.
Ora, como $J \leq G$ e $X \subseteq J$, então: $\langle X \rangle \subseteq J$.
Entretanto, também sabemos que J é o menor subgrupo de G tal que $X \subseteq J$.
Portanto, deduzimos que $J \subseteq H$, $\forall H : H \leq G$ e $X \subseteq H$.
Porém, para todo H subgrupo de G temos que $X \subseteq H$, logo, deduzimos que $J \subseteq \langle X \rangle$.
Portanto, $J = \langle X \rangle$.

□

Proposição 1.3.3

A partir das notações da **Definição 1.3.3**, temos que:

$$\langle X \rangle = \{x_1 x_2 ... x_n : x_i \in X \cup X^{-1},\ n \geq 1\}$$

Demonstração:
Sejam:

$$\dot{X} \overset{def}{=} \bigcap \{H : H \leq G \text{ e } X \subseteq H\}$$

$$\bar{X} \overset{def}{=} \{x_1 x_2 ... x_n : x_i \in X \cup X^{-1},\ n \geq 1\}$$

Queremos mostrar que: $\dot{X} = \bar{X}$.
Realizemos, primeiramente, algumas convenções de notação:

$$\bar{x}_p \overset{def}{=} x_1 x_2 ... x_p,\ p \in \mathbb{Z}_+^*$$

$$\bar{x}_p^{-1} \overset{def}{=} x_1^{-1}x_2^{-1}...x_p^{-1},\ p \in \mathbb{Z}_+^*$$

É evidente que $\bar{x}_p,\ \bar{x}_p^{-1} \in \bar{X}$. Assim como $\bar{x}_p\bar{x}_p^{-1} \in \bar{X}$, o que nos mostra que $\bar{X} \leq G$.

Mostremos que $\dot{X} \subseteq \bar{X}$:

Sabemos que:

$$\bar{X} = \{\bar{x}_p : x_i \in X \cup X^{-1}, p \in \mathbb{Z}_+^* \text{ e } 1 \leq i \leq p\}$$

Evidentemente temos que:

$$\forall x \in X \implies x \in \bar{X}$$

Uma vez que $\bar{X} \leq G$, temos diretamente que $\dot{X} \subseteq \bar{X}$.

Isso se dá pelo fato de que $\dot{X}$ é o menor subgrupo de G contendo X, e, como $\bar{X}$ é um subgrupo de G contendo X, realizamos tal dedução.

Mostremos agora que $\bar{X} \subseteq \dot{X}$:

Seja $H \leq G$ tal que:

$$H \leq G \text{ e } X \subseteq H.$$

Ora, temos evidentemente que:

$$\forall \bar{x}_p \in \bar{X} \implies \bar{x}_p \in H.$$

Logo:

$$\bar{x}_p \in H \implies \bar{x}_p \in \bigcap_{i \in I} H_i$$

Onde I é um conjunto não-vazio de índices.

Evidentemente temos então que $\bar{x}_p \in \dot{X}$.

Logo, $\bar{X} \subseteq \dot{X}$.

Portanto, mostramos que: $\bar{X} = \dot{X}$.

□

Exemplo 1.3.6

Seja o grupo $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ e o subconjunto $E \subset \mathbb{R}^*$ tal que $E = \{2\}$. O subgrupo gerado por E é, portanto, $H = \{2^n, n \in \mathbb{Z}\}$.

De forma genérica, para um grupo G e um elemento $a \in G$, temos: $\langle a \rangle = \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$.

De forma geral, dado um grupo G, para determinarmos um subgrupo H gerado por um subconjunto X devemos provar os seguintes pontos:

1. H é um subgrupo de G
2. $X \subset H$
3. Se H' é um outro subgrupo tal que $X \subset H'$, então $H \subset H'$

Definição 1.3.4

Seja G um grupo. G **é chamado de grupo cíclico quando ele pode ser gerado por um único elemento** $x \in G$**.**

Exemplo 1.3.7

$\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle \bar{1} \rangle$, $\mathbb{U} = \langle e^{\frac{2\pi i}{n}} \rangle$.

Proposição 1.3.4

Se G é um grupo cíclico, então G é um grupo abeliano.

Demonstração:
Seja $a \in G$ tal que $G = \langle a \rangle$. Podemos representar G como:

$$G = \{..., \ (a^{-1})^r, \ ..., \ (a^{-1})^2, \ a^{-1}, \ e, \ a, \ a^2, \ ..., a^r, \ ...\}$$

Onde $r \in \mathbb{Z}$.
Sejam $(x, y) \in G \times G$, queremos mostrar que $x \cdot y = y \cdot x$.
Sabemos que:

$$x = a^{r_1}, \ r_1 \in \mathbb{Z}$$

$$y = a^{r_2}, \ r_2 \in \mathbb{Z}$$

Logo:

$$x \cdot y = a^{r_1} \cdot a^{r_2} = a^{r_1 + r_2} \overset{(*)}{=} a^{r_2 + r_1} = a^{r_2} \cdot a^{r_1} = y \cdot x$$

$(*)$ *: deduz-se que* $r_1 + r_2 = r_2 + r_1$ *pois estamos trabalhando dentro do grupo abeliano* $(\mathbb{Z}, +)$.
Portanto, G é um grupo abeliano. □

Definição 1.3.5

Definimos $G' \overset{def}{=} \langle \{xyx^{-1}y^{-1} | (x, y) \in G \times G\} \rangle$ como o subgrupo dos comutadores do grupo G.
Podemos também denotar $G' \overset{def}{=} [G, G]$, onde, para $x, y \in G$, temos:

$$[x, y] \overset{def}{=} xyx^{-1}y^{-1}.$$

Observações:

- *Note que* G' *é de fato um subgrupo de* G*, uma vez que ele é, por definição, um subgrupo gerado;*
- *Note que, para um dado grupo* G *e* $x, y \in G$*,* ***não*** *necessariamente temos [x,y]=[y,x].*

Definição 1.3.6

Seja G um grupo. Chamamos G de **grupo perfeito** se $G' = G$.

Definição 1.3.7

Seja $(G, \cdot)$ um grupo. **Definimos ordem do grupo** $(G, \cdot)$ **a quantidade de elementos no conjunto** G e a denotamos por $|G|$.
Se $\alpha \in G$, **a ordem de** α **é a ordem do subgrupo gerado por** α, denotada por $\mathcal{O}(\alpha)$, isto é, $\mathcal{O}(\alpha) = |\langle \alpha \rangle|$.

Exemplo 1.3.8

$|\mathbb{Z}| = \infty,\ |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = n,\ |(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*| = p - 1,\ |S_n| = n!$

Proposição 1.3.5

Seja G um grupo finito e α um elemento de G.
Logo, $\mathcal{O}(\alpha) < \infty$.

Demonstração:
Provemos a **Proposição 1.3.5** via absurdo.
Suponha que $\mathcal{O}(\alpha)$ seja não finito, logo podemos gerar n valores distintos a partir de potências de α, onde $n \in \mathbb{Z}$.
Ora, a partir da geração de infinitos valores distintos de potências de α, sabemos que, para dado valor inteiro k, teremos $\alpha^k \notin G$. Ora, mas $\langle \alpha \rangle$ é um subgrupo de G. Absurdo.
Portanto, temos que $\mathcal{O}(\alpha) < \infty$.

$\square$

Proposição 1.3.6

Seja G um grupo e α um elemento de G. Então, as seguintes proposições são equivalentes:
(i) A ordem $\mathcal{O}(\alpha)$ é finita. Isto é, $\mathcal{O}(\alpha) < \infty$;
(ii) $\exists t \in \mathbb{Z}_+^* : \alpha^t = e$, onde $t = \min\{k \in G : k > 0\}$.
Note que, caso a proposição seja satisfeita, então temos $\mathcal{O}(\alpha) = t$.

Demonstração:
Queremos provar que: $(i) \iff (ii)$.
Comecemos provando a implicação $(i) \implies (ii)$:
Temos, por definição, que $\langle \alpha \rangle = \{\alpha^m \mid m \in \mathbb{Z}\}$.
Como $\mathcal{O}(\alpha) < \infty$, temos que $\exists p, q \in \mathbb{Z} : p > q$ e $\alpha^p = \alpha^q$.
Deduzimos diretamente que: $\alpha^{p-q} = e$. Como $p - q \in \mathbb{Z}_+^*$, mostramos $(i) \implies (ii)$.
Note que a escolha do valor $p - q$ ocorre sem perda de generalidade, uma vez que o conjunto $\mathbb{Z}_+^*$ é enumerável e sempre podemos garantir a minimalidade de $p - q$.
Provemos $(ii) \implies (i)$:
Seja $\alpha \in G$ tal que $\langle \alpha \rangle = \{\alpha^n : n \in \mathbb{Z}\}$, sabemos via o Algoritmo de Euclides que:

$$n = qt + r,\ q, t \in \mathbb{Z} \ \text{ e } \ r \in [\![0, t-1]\!]$$

Temos, portanto:

$$\alpha^n = \alpha^{qt+r} = \alpha^{qt}\alpha^r = (\alpha^t)^q\alpha^r = e^q\alpha^r = \alpha^r$$

Portanto $\alpha^n = \alpha^r$, $\forall n \in \mathbb{Z}$ e $r \in [\![0, t-1]\!]$.
Logo, deduzimos que:

$$\langle\alpha\rangle = \{\alpha^0, \ldots, \alpha^{t-1}\} \Longrightarrow \mathcal{O}(\alpha) < \infty$$

Para mostrar que de fato temos $\mathcal{O}(\alpha) = t$, mostremos que $\alpha^{r_1} \neq \alpha^{r_2}$, $\forall r_1, r_2 \in [\![0, t-1]\!]$.
Suponha, por absurdo, que $\exists r_1, r_2 \in [\![0, t-1]\!]$ tal que $\alpha^{r_1} = \alpha^{r_2}$.
Temos, portanto:

$$\alpha^{r_1} = \alpha^{r_2} \iff \alpha^{r_1 - r_2} = e$$

Absurdo, pois $r_1 - r_2 < t$, porém t é minimal.
Logo, como todos elementos de $\langle\alpha\rangle$ são distintos, deduzimos que $\mathcal{O}(\alpha) = t$.

□

1.4 Teorema de Lagrange

Definição 1.4.1

Seja G um grupo e H um subgrupo de G. **Definimos classe lateral à esquerda de H em G que contém x o subconjunto** xH de G tal que $\forall x \in G$:

$$xH = \{xh \mid h \in H\}$$

Analogamente definimos **classe lateral à direita de H em G que contém x o subconjunto** Hx de G tal que $\forall x \in G$:

$$Hx = \{hx \mid h \in H\}$$

Observações:

- *As classes laterais de G não são necessariamente subgrupos de G;*
- *Quando não houver confusão possível, podemos denominar as classes laterais à esquerda/direita de H em G que contém x como simplesmente: classe lateral à esquerda/direita de H.*

Definição 1.4.2

A cardinalidade do conjunto das classes laterais à esquerda *ou* à direita é definida como **o índice de H em G**, e será denotada por $[G : H]$.

Observação: note que o número de classes laterais à direita de H é igual ao número de classes laterais à esquerda de H (por mais que as classes laterais sejam diferentes).

Isto se dá pelo fato de que a função:

$$\phi : \begin{array}{c} \{\text{classes lat. à esquerda}\} \to \{\text{classes lat. à direita}\} \\ xH \mapsto Hx^{-1} \end{array}$$

é claramente uma bijeção.

Teorema 1.4.1

Teorema de Lagrange (Grupos)
Seja G um grupo finito e H um subgrupo de G.
Logo, $|H|$ divide $|G|$.

Demonstração:
Seja $x \in G \backslash H$, consideremos o conjunto das classes laterais à esquerda de H:

$$xH = \{xh \mid h \in H\}$$

Mostremos que $H \cap xH = \emptyset$:
Supondo $\alpha \in H \cap xH$:

$$\alpha \in H \cap xH \iff \alpha = xh \in H.$$

Como $\alpha = xh \in H$, logo $\exists h^{-1} \in H$ tal que $hh^{-1} \in H$
Portanto:

$$\alpha h^{-1} = xhh^{-1} \in H \iff x \in H \Longrightarrow \text{Absurdo, pois } x \in G \backslash H.$$

Logo, $H \cap xH = \emptyset$.
Agora mostremos que $\text{Card}(xH) = |H|$:
Seja ζ a função definida abaixo:

$$\zeta : \begin{array}{c} H \to xH \\ h \mapsto xh \end{array}$$

A função ζ é claramente sobrejetiva por definição.
ζ também é injetiva pois se $(xh_1, xh_2) \in (xH)^2$:

$$xh_1 = xh_2 \Longrightarrow x^{-1}xh_1 = x^{-1}xh_2 \Longrightarrow h_1 = h_2.$$

Portanto, deduzimos que $\text{Card}(xH) = |H|$.
Consideremos agora o conjunto yH das classes laterais à esquerda de H em G que contém y tal que $y \notin H \cup xH$.
Já mostramos anteriormente que $y \notin H$.
Mostremos que $yH \cap xH = \emptyset$
Supondo $\beta \in yH \cap xH$:
Então β pode ser escrito de duas formas:

$$\beta = yh_1$$

$$\beta = xh_2$$

Logo, temos:

$$yh_1 = xh_2 \Longrightarrow y = xh_2h_1^{-1} \in xH \Longrightarrow \text{Absurdo, pois } y \notin H \cup xH.$$

Analogamente ao passo anterior podemos provar que $\text{Card}(yH) = \text{Card}(xH) = |H|$.

Portanto, realizando os passos acima sucessivamente, criamos partições de G.

Como G é finito, o processo terá finalizado após n etapas.

Portanto, temos: $|G| = n|H|$. □

Observações:

1. *Segue como consequência direta do* ***Teorema de Lagrange*** *que caso G seja um grupo finito e $\alpha \in G$, então $\mathcal{O}(\alpha)$ divide $|G|$.*
2. *Temos diretamente pela* ***Definição 1.4.2*** *que: $|G| = |H|[G : H]$.*

Corolário 1.4.1

Seja G um grupo não finito e $H \leq G$.
Então vale o **Teorema de Lagrange**.

Demonstração:

Demonstraremos novamente o **Teorema de Lagrange** de forma que o corolário acima possa ser justificado de forma clara.

Seja G um grupo e $H \leq G$.

Ora, sabemos que:

$$\text{Ou } \ xH = yH \ \text{ ou } \ xH \cap yH = \emptyset, \ \forall (x, y) \in G \times G.$$

Sabemos também que, sendo I um conjunto não vazio de índices tal que $\text{Card}(I) = [G : H]$:

$$\bigsqcup_{i \in I} x_i H = G.$$

Como $|G|$ é não finito, então se $|H|$ ou $[G : H]$ são não finitos, vale que $|G| = |H|[G : H]$.

Suponhamos, agora, que $|H| < \infty$ e $[G : H] < \infty$.

Como $[G : H] < \infty$, então $|I| < \infty$.

Logo, podemos escrever I como:

$$I = \{i_1, i_2, \ldots, i_n, \ n \in \mathbb{N}\}.$$

Logo:

$$G = \bigsqcup_{i_1 \leq i \leq n} x_i H.$$

Portanto, podemos escrever:

$$|G| = \sum_{k=1}^{n} |x_{i_k} H|.$$

Ora, deduzimos na demonstração do **Teorema de Lagrange** que $|xH| = |H|, \ \forall x \in G$.

Portanto temos que:

$$|G| = n|H|.$$

Ora, mas $|G|$ é não finito e $|H| < \infty$. Absurdo !

Portanto, deduzimos que $|H|$ ou $[G : H]$ são não finitos.

Assim, provamos que o **Teorema de Lagrange** vale também para $|G|$ não finito. Isto é:

$$|G| = |H|[G : H].$$

□

Proposição 1.4.1

Seja G um grupo finito de ordem $p \in \mathbb{N}^*$.
Se p for primo, então G é um grupo cíclico.

Demonstração:

Pelo Teorema de Lagrange sabemos que se H é subgrupo de um grupo finito G, então $|H|$ divide $|G|$.

Como $|G| = p$ primo, então os únicos subgrupos possíveis de G são seus subgrupos triviais.

Seja $x \in G$ tal que $x \neq e$, onde e é o elemento neutro de G.

Logo, o único subgrupo gerado por x é o próprio G, $\langle x \rangle = G$ □

*Observação: como visto na **Proposição 1.3.2**, G também é abeliano!*

Teorema 1.4.2

Teorema de Euler (Grupos)
Seja $(G, \cdot)$ um grupo finito tal que $|G| = n,\ n \in \mathbb{Z}$. Então:

$$\forall g \in G,\ g^n = 1.$$

Demonstração:

Seja g um elemento do grupo finito G. Sabemos que $\langle g \rangle \leq G$. Sabemos também, pelo **Teorema de Lagrange** que $\mathcal{O}(g)$ divide a ordem de G.

Ora, podemos então escrever:

$$|G| = k\mathcal{O}(g),\ k \in \mathbb{Z}$$

Porém, pela **Proposição 1.3.6**, deduzimos:

$$g^n = g^{|G|} = g^{k\mathcal{O}(g)} = \left(g^{\mathcal{O}(g)}\right)^k = e^k = e$$

Ora, demonstramos, com o argumento acima, sem perda de generalidade, tal fato para qualquer elemento de G.

□

Teorema 1.4.3

Pequeno Teorema de Fermat

Seja p um número primo e $a \in \mathbb{Z} \setminus p\mathbb{Z}$, então:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Demonstração:
O **Pequeno Teorema de Fermat** é evidentemente o caso específico do **Teorema de Euler** em que $(G, \cdot) = ((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \odot)$.

□

Proposição 1.4.2

Seja G um grupo e sejam $K < H < G$.
Logo $[G : K] = [G : H][H : K]$.

Demonstração:
Basta aplicar sucessivamente o **Teorema de Lagrange**:

$$\begin{array}{lcll} H < G & \Rightarrow & |G| = |H| \cdot [G : H] & \text{(I)} \\ K < H & \Rightarrow & |H| = |K| \cdot [H : K] & \text{(II)} \\ K < G & \Rightarrow & |G| = |K| \cdot [G : K] & \text{(III)} \end{array}$$

Combinando as expressões (I) e (II), obtemos:

$$|G| = |K| \cdot [H : K] \cdot [G : H] = |K| \cdot [G : K]$$

Portanto:

$$[G : K] = [G : H] \cdot [H : K]$$

□

1.5 Grupos Quocientes

Definição 1.5.1

Seja G um grupo e $H \leq G$.
Chamamos de **conjunto quociente** o conjunto G/H (ou $\frac{G}{H}$) **cujos elementos são as classes laterais à esquerda (ou à direita) de H em G.**

Observação: decorre da definição acima que $|G/H| = [G : H]$.

Definição 1.5.2

Seja G um grupo e $H \leq G$.
Definimos a seguinte operação entre as classes laterais à esquerda de H em G:

$$\bullet : \begin{array}{c} G/H \times G/H \to G/H \\ (xH, yH) \mapsto xyH \end{array}$$

Observações:

- *Note que, por convenção, estamos tratando das classes laterais à esquerda de H em G. Entretanto, a definição é válida para classes laterais à direita também.*
- *A operação definida é uma* ***lei de composição interna*** *por construção.*
- *Não mostramos ainda que a operação está de fato bem definida, isto é:*

$$\begin{cases} (x_1H, y_1H) \in G/H \times G/H \\ (x_2H, y_2H) \in G/H \times G/H \end{cases}$$

$$Se \;\; (x_1H, y_1H) = (x_2H, y_2H) \implies x_1y_1H = x_2y_2H.$$

Tal fato será destacado na ***Proposição 1.5.1****.*

Proposição 1.5.1

Seja G um grupo e $H \leq G$.
As afirmações a seguir são equivalentes:
(i) A operação definida na **Definição 1.5.2** está bem definida;
(ii) $gHg^{-1} \subseteq H$, $\forall g \in G$;
(iii) $gHg^{-1} = H$, $\forall g \in G$;
(iv) $gH = Hg$, $\forall g \in G$.

Demonstração:
Mostremos as equivalências:

$$(i) \iff (ii) \quad \text{(I)}$$

$$(ii) \iff (iii) \quad \text{(II)}$$

$$(iii) \iff (iv) \quad \text{(III)}$$

Comecemos mostrando a equivalência (I):
Ora, perceba que para $(x, y) \in G \times G$ e $(h, h') \in H \times H$, temos que:
x e xh são representantes distintos para a mesma classe lateral xH.
y e yh' são representantes distintos para a mesma classe lateral yH.
Portanto, podemos deduzir que a operação "$\bullet$"definida na **Definição 1.5.2** só estará bem definida se, e somente se:

$$xyH = xhyh'H, \; \forall (x, y) \in G \times G \quad \text{e} \quad \forall (h, h') \in H \times H.$$

Logo:

$$xyH = xhyh'H \iff y^{-1}x^{-1}xyH = y^{-1}x^{-1}xhyh'H \iff H = y^{-1}hyh'H.$$

Ora, mas isso é equivalente à dizer que a operação só estará bem definida se, e somente se:

$$ghg^{-1} \in H, \; \forall g \in G, \; \forall h \in H.$$

Com isso mostramos a equivalência (I).
Mostremos a equivalência (II):
Para a implicação $(ii) \implies (iii)$ mostremos que:

$$gHg^{-1} \subseteq H \implies H \subseteq gHg^{-1}, \ \forall g \in G.$$

Ora, temos diretamente da hipótese:

$$gHg^{-1} \subseteq H \implies g^{-1}Hg \subseteq H \implies g(g^{-1}Hg)g^{-1} \subseteq gHg^{-1}$$

$$\implies H \subseteq gHg^{-1}$$

Logo, podemos concluir que:

$$gHg^{-1} \subseteq H \implies H = gHg^{-1}.$$

A implicação $(iii) \implies (ii)$ é evidente.
Com isso mostramos a equivalência (II).
Mostremos a equivalência (III):

$$gHg^{-1} = H \iff gHg^{-1}g = Hg \iff gH = Hg.$$

Assim mostramos a equivalência (III).
Tendo mostrado as equivalências (I), (II) e (III), mostramos que todas as afirmações são duas a duas equivalentes.

□

Definição 1.5.3

Um subgrupo H é um **subgrupo normal** de G caso ele satisfaça as afirmações equivalentes da **Proposição 1.5.1**.
Neste caso, denotamos:

$$H \trianglelefteq G$$

Observações:

- *Note que caso $H \trianglelefteq G$ então as classes laterais à esquerda e à direita de H são iguais;*
- *Denotamos $H \triangleleft G$ se H é um **subgrupo normal próprio de** G.*
- *De forma geral quando queremos mostrar que um subgrupo H é subgrupo normal de um grupo G, mostramos que $ghg^{-1} \in H$.*

Exemplo 1.5.1

G e $\{e\}$ (subgrupos triviais de G) são claramente subgrupos normais de G.

Exemplo 1.5.2

Seja G um grupo e $Z(G)$ o centro de G. Logo, $Z(G) \trianglelefteq G$.

Demonstração:
Já mostramos anteriormente que $Z(G) \leq G$.
Para mostrar que $Z(G) \trianglelefteq G$ basta mostrar que:

$$\forall (g, z) \in G \times Z(G) \implies gzg^{-1} \in Z(G)$$

Ora, mas pela própria definição de centro (todos elementos de G que comutam entre si), sabemos que:

$$\text{Se } z \in Z(G) \implies zg = gz, \ \forall g \in G.$$

Logo:

$$gzg^{-1} = zgg^{-1} = z \in Z(G).$$

□

Observações:

- *De forma geral, é evidente que se $H \leq Z(G)$, então $H \trianglelefteq G$;*
- *Isso equivale ainda a dizer que se G é um grupo abeliano, então todos seus subgrupos são normais.*

Exemplo 1.5.3

Seja G um grupo e G' o subgrupo dos comutadores de G. Logo $G' \trianglelefteq G$.

Demonstração:
Sabemos, a partir da **Definição 1.3.5** que $G' \leq G$.
Seja $g \in G$ e tomemos $q = xyx^{-1}y^{-1} = [x, y]$, para $x, y \in G$.
Temos, portanto:

$$gqg^{-1} = g(xyx^{-1}y^{-1})g^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1})(gx^{-1}g^{-1})(gy^{-1}g^{-1})$$

Tomando $k = gxg^{-1}$ e $l = gyg^{-1}$, deduzimos que:

$$gqg^{-1} = klk^{-1}l^{-1} = [k, l] \in G'$$

Temos, portanto, recursivamente para um elemento genérico $g' \in G'$:

$$gg'g^{-1} = \underbrace{\prod_{i=1}^{n \in \mathbb{N}} (\underbrace{g[x_i, y_i]g^{-1}}_{\in G'})}_{\in G'}$$

Concluímos que $gg'g^{-1} \in G'$.
Logo, $G' \trianglelefteq G$.

□

Exemplo 1.5.4

Seja $n \in \mathbb{N}^*$.
Temos que $SL_n(\mathbb{K}) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{K})$

Demonstração:
Sabemos que $SL_n(\mathbb{K}) \leq GL_n(\mathbb{K})$, mostremos portanto que:

$$GSG^{-1} \in SL_n(\mathbb{K}),\ \forall (G,S) \in GL_n(\mathbb{K}) \times SL_n(\mathbb{K})$$

Ora, sabemos que $\det(G) \neq 0$ e que $\det(G^{-1}) = \det(G)^{-1},\ \forall G \in GL_n(\mathbb{K})$.
Portanto:

$$\det(GSG^{-1}) = \det(G)\det(S)\det(G^{-1}) = \det(G)\det(S)\det(G)^{-1} =$$

$$= \det(G)\det(G)^{-1}\det(S) = \det(S) = 1 \Longrightarrow GSG^{-1} \in SL_n(\mathbb{K})$$

Isto é,

$$SL_n(\mathbb{K}) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{K})$$

□

Definição 1.5.4

Seja G um grupo não-trivial.
Chamamos G de grupo simples caso seus únicos subgrupos normais sejam $\{e\}$ e G.
Isto é, caso seus únicos subgrupos normais sejam os subgrupos triviais.

Proposição 1.5.2

Seja G um grupo e $H \leq G$.
Se $[G : H] = 2$, então $H \trianglelefteq G$.

Demonstração:
Mostremos que $gH = Hg, \forall g \in G$.
Demonstremos por disjunção de casos:
Caso $g \in H$. Logo:

$$gH = H = Hg$$

Caso $g \notin H$. Logo:
Como $[G : H] = 2$, temos de imediato:

$$G/H = \{H, gH\}$$

Logo:

$$G = H \sqcup gH = H \sqcup Hg$$

Portanto, deduzimos de imediato que:

$$gH = Hg$$

Logo: $H \trianglelefteq G$.

□

Proposição 1.5.3

Seja G um grupo e $H \leq G$.
Se $[G : H] = 2$, então $\forall x \in G,\ x^2 \in H$.

Demonstração:
Suponha que $x \in H$. Como H é grupo, temos trivialmente que $x^2 \in H$.
Suponha, agora, que $x \notin H$. Nesse caso G tem duas classes laterais de H disjuntas representadas por H e xH.
Suponha que $x^2 \notin H$. Então:

$$xH = x^2H \iff H = xH$$

Isto é um absurdo, pois H e xH são classes disjuntas.
Portanto, $x^2 \in H$.

□

Definição 1.5.5

Sejam G um grupo e $A, B \leq G$. **Definimos o conjunto AB da seguinte forma:**

$$AB = \{ab,\ a \in A,\ b \in B\}.$$

Observação:
Note que o conjunto AB não necessariamente é um grupo mesmo que A e B o sejam.
Note, por exemplo, o caso do grupo S_3:

$$A, B \leq S_3, \quad A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right\}, \quad B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Note que A e B são de fato subgrupos de S_3, pois:

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right\}, \quad e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \ \sigma^2 = e,$$
$$e, \sigma, \sigma^{-1} = \sigma \in A \implies A \leq S_3.$$
$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \ \tau^2 = e,$$
$$e, \tau, \tau^{-1} = \tau \in B \implies B \leq S_3.$$

Temos que o conjunto AB é dado por:

$$AB = \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}}_{e}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Ora, mas temos que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \notin AB$$

Proposição 1.5.4

Seja G um grupo e $H, K \leq G$. Logo:

$$HK \text{ é um subgrupo de } G \iff HK = KH.$$

Demonstração:
Mostremos a implicação ($\Longrightarrow$):
Seja HK um subgrupo de G.
Logo, temos que:

$$HK = (HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1} = KH$$

Mostremos, agora, a implicação ($\Longleftarrow$):
Seja $HK = KH$, mostremos que $HK \leq G$.
Para mostrar que $HK \leq G$ é suficiente mostrar que:

$$(HK)(HK) = HK$$

$$(HK)^{-1} = HK$$

Note que essa é uma forma diferente, porém equivalente, de enunciar a **Proposição 1.3.1**.
Ora, temos diretamente que:

$$(HK)(HK) = H(KH)K = H(HK)K = (HH)(KK) = HK$$

$$(HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1} = KH = HK$$

Com isso mostramos a proposição.

□

Proposição 1.5.5

Seja G um grupo e $H, K \leq G$. Se $H \trianglelefteq G$ ou $K \trianglelefteq G$, então $HK \leq G$.

Demonstração:
Sejam $H, K \leq G$. Tomemos H como subgrupo normal de G e mostremos, sem perda de generalidade, que $HK \leq G$.
Para mostrarmos que $HK \leq G$ é suficiente mostrar que a operação de HK é uma lei de composição interna em HK e que para todo elemento de HK, existe elemento inverso.
Note, primeiramente, que HK é não vazio, uma vez que $H, K \leq G$.
Sejam $a, b \in HK$, mostremos que $ab \in HK$.
Ora, se $a, b \in HK$, então:

$$a = hk,\ h \in H,\ k \in K$$

$$b = h'k',\ h' \in H,\ k' \in K$$

Portanto, temos que:

$$ab = hkh'k' = hkh'k^{-1}kk' = (h\underbrace{kh'k^{-1}}_{\in H})(kk') \in HK$$

Mostremos, agora, que para $a \in HK$, $\exists a^{-1} \in HK$.
Ora, como $a \in HK$, então analogamente ao passo anterior temos que:

$$a = hk,\ h \in H,\ k \in K$$

Portanto:

$$a^{-1} = k^{-1}h^{-1} = k^{-1}h^{-1}kk^{-1} = (\underbrace{k^{-1}h^{-1}k}_{\in H})(k^{-1}) \in HK$$

Portanto, mostramos que $HK \leq G$.

□

Proposição 1.5.6

Seja G um grupo e $H, K \trianglelefteq G$. Então $HK \trianglelefteq G$.

Demonstração:
Sabemos a partir do **Proposição 1.5.4** que se $H \trianglelefteq G$ ou $K \trianglelefteq G$, temos que $HK \leq G$.
Mostremos que se $H \trianglelefteq G$ e $H \trianglelefteq G$, temos $HK \trianglelefteq G$.
Para isso, é suficiente mostrarmos que $gHKg^{-1} \in HK$.
Ora, como $H, K \trianglelefteq G$, temos:

$$gHKg^{-1} = gHg^{-1}gKg^{-1} = (\underbrace{gHg^{-1}}_{\in H})(\underbrace{gKg^{-1}}_{\in K}) \in HK$$

□

Proposição 1.5.7

Seja G um grupo finito e $H, K \leq G$. Então:

$$\text{Card}(HK) = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}$$

Demonstração:
Note que $H \cap K \leq H$ e $H \cap K \leq K$, então podemos escrever:

$$H = \dot{\bigcup}_{1 \leq i \leq r} a_i(H \cap K), \quad \text{com } r = [H : H \cap K],$$

$$K = \dot{\bigcup}_{1\leq j\leq s}(H\cap K)b_j, \quad \text{com } s = [K : H\cap K].$$

Assim, o conjunto $HK = \{hk \mid h \in H,\ k \in K\}$ pode ser escrito como:

$$HK = \bigcup_{i=1}^{r}\bigcup_{j=1}^{s} a_i(H\cap K)b_j.$$

Cada conjunto $a_i(H\cap K)b_j$ possui $|H\cap K|$ elementos. A união acima é disjunta: se

$$a_i(H\cap K)b_j = a_{i'}(H\cap K)b_{j'},$$

então, por multiplicações à esquerda e direita, deduz-se que $i = i'$ e $j = j'$, dado que os a_i e b_j representam classes distintas.

Logo, temos rs conjuntos disjuntos de tamanho $|H\cap K|$, e portanto:

$$\text{Card}(HK) = rs\cdot|H\cap K| = [H : H\cap K][K : H\cap K]\cdot|H\cap K|.$$

Mas

$$|H| = [H : H\cap K]\cdot|H\cap K|, \quad |K| = [K : H\cap K]\cdot|H\cap K|,$$

e portanto:

$$\text{Card}(HK) = \frac{|H||K|}{|H\cap K|}.$$

□

Proposição 1.5.8

Seja G um grupo e $H, K \leq G$ tal que $HK \leq G$. Então:

$$[HK : K] = [H : H\cap K]$$

Demonstração:
Note, primeiramente, que $K \leq HK$, uma vez que $K \subseteq HK$, $K \leq G$ e $HK \leq G$. Logo, pelo **Teorema de Lagrange**, temos:

$$|HK| = |K|\cdot[HK : K] \iff \frac{|HK|}{|K|} = [HK : K]$$

Sabemos também que $H\cap K \leq H$, logo, analogamente:

$$|H| = |H\cap K|\cdot[H : H\cap K] \iff \frac{|H|}{|H\cap K|} = [H : H\cap K]$$

Pela **Proposição 1.5.6**, temos diretamente:

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H\cap K|} \iff \frac{|HK|}{|K|} = \frac{|H|}{|H\cap K|}$$

Logo, deduzimos que:

$$[HK : K] = [H : H\cap K]$$

□

Definição 1.5.6

Seja G um grupo e $H \trianglelefteq G$.
Então $(G/H, \bullet)$ é um grupo chamado de grupo quociente.

Demonstração:
Mostremos que $(G/H, \bullet)$ é de fato um grupo.
Ora, pela **Definição 1.5.2** sabemos que a operação "$\bullet$"é uma lei de composição interna por construção. Sabemos também, pela **Proposição 1.5.1** que caso $H \trianglelefteq G$, então "$\bullet$"está bem definida.
Nos resta mostrar que $(G/H, \bullet)$ satisfaz os axiomas de grupo.
De fato, G/H é associativo em relação à operação "$\bullet$"pois:
Sejam $xH, yH, zH \in G/H$, temos:

$$(xH \bullet yH) \bullet zH = (xy)H \bullet zH = (xy)zH \overset{(*)}{=} x(yz)H = xH \bullet (yH \bullet zH).$$

Também temos evidentemente que o elemento neutro é dado por $H \in G/H$.
Ora, seja $xH \in G/H$, temos evidentemente:

$$xH \bullet H = xH = H \bullet xH.$$

Por fim, temos que para dado $xH \in G/H$, seu elemento inverso é dado por $x^{-1}H \in G/H$.
De fato:

$$xH \bullet x^{-1}H = xx^{-1}H = H = x^{-1}xH = x^{-1}H \bullet xH.$$

Portanto, $(G/H, \bullet)$ é de fato um grupo.

□

Observação: muitas vezes iremos denotar $\bar{x} \overset{def}{=} xH$ para elementos de G/H por uma questão de simplificação de escrita.

Exemplo 1.5.5

O grupo $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ é um grupo quociente formado pelo quociente entre $\mathbb{Z}$ e $n\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$.

Proposição 1.5.9

Seja G um grupo e $Z(G)$ seu centro.
Se o grupo $G/Z(G)$ for cíclico, então $G = Z(G)$.

Demonstração:
Seja $G/Z(G)$ um grupo cíclico.
Mostremos que $G = Z(G)$, isto é, que G é um grupo abeliano.
Como $G/Z(G)$ é cíclico, então existe $x \in G/Z(G)$ tal que $\langle x \rangle = G$.
Portanto, sabemos que, para determinado inteiro $k \in \mathbb{Z}$, temos:

$$gz' = x^k, \ (g, z') \in G \times Z(G)$$

Podemos reescrever a expressão acima como:

$$g = x^k z,\ (g, z) \in G \times Z(G)$$

Tomemos $g_1, g_2 \in G$ tal que:

$$g_1 \overset{def}{=} x^{k_1} z_1,\ (k_1, z_1) \in \mathbb{Z} \times Z(G)$$

$$g_2 \overset{def}{=} x^{k_2} z_2,\ (k_2, z_2) \in \mathbb{Z} \times Z(G)$$

Portanto temos:

$$g_1 g_2 = x^{k_1} z_1 x^{k_2} z_2 = x^{k_1+k_2} z_1 z_2 = x^{k_2} x^{k_1} z_1 z_2 = x^{k_2} z_2 x^{k_1} z_1 = g_2 g_1.$$

Isso se dá pelo fato de qualquer elemento de $z \in Z(G)$ comutar com elementos de G e, portanto, elementos de $G/Z(G)$.

Com isso, mostramos que G é um grupo abeliano e, portanto, $G = Z(G)$.

□

Proposição 1.5.10

Seja G um grupo e G' o seu subgrupo de comutadores.
O grupo quociente G/G' é abeliano.
Este grupo é denominado como *abelianização* de G e é denotado como G^{ab}.
Note que G' é o menor subgrupo normal de G com essa propriedade e G^{ab} representa o maior quociente abeliano de G.

Demonstração:

Note, primeiramente, que G^{ab} é de fato um grupo, uma vez que $G' \trianglelefteq G$.

Sejam $\bar{x} = xG', \bar{y} = yG'$ elementos de G^{ab}, com $x, y \in G$, sabemos que:

$$xyx^{-1}y^{-1} \in G' \iff xy(yx)^{-1} \in G' \iff xyG' = yxG' \iff \bar{x}\bar{y} = \bar{y}\bar{x}$$

Concluímos, portanto, que G^{ab} é um grupo abeliano.

Para mostrar que G' é o menor subgrupo normal de G tal que G/G' é abeliano, basta mostrar que para quaisquer $H \trianglelefteq G$, se G/H for abeliano, então $G' \subseteq H$.

Suponha, por absurdo, que G/H é um grupo abeliano e $G' \nsubseteq H$.

Ora, então temos, para $x, y \in G$:

$$xyH = yxH \iff xy(yx)^{-1} \in H \iff xyx^{-1}y^{-1} \in H$$

Sabemos que $xyx^{-1}y^{-1} \in G'$, mas $G' \nsubseteq H$, portanto induzimos um absurdo.

Concluímos que $G' \subseteq H$.

□

1.6 Homomorfismos de Grupos

Definição 1.6.1

Sejam $(G, \cdot)$ e $(\mathcal{G}, *)$ dois grupos. **Uma função $\varphi : G \to \mathcal{G}$ é chamada de homomorfismo de grupos se:**

$$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) * \varphi(b), \ \forall a, b \in G$$

Observações:
Note que, se $\varphi : G \to \mathcal{G}$ for um homomorfismo de grupos, então:

1. $\varphi(e_G) = e_{\mathcal{G}}$;
2. $\varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1}$.

De fato, note que, para o item 1., temos que:

$$\varphi(e_G) = \varphi(e_G \cdot e_G) = \varphi(e_G) * \varphi(e_G) \implies \varphi(e_G) = e_{\mathcal{G}}$$

E para o item 2., temos:

$$e_{\mathcal{G}} = \varphi(e_G) = \varphi(x \cdot x^{-1}) = \varphi(x) * \varphi(x^{-1}) \implies \varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1}$$

$*$ *Note também que muitas vezes as operações de G e de $\mathcal{G}$ serão confundidas para fins de simplificação, isto é: $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.*

Definição 1.6.2

Sejam G e $\mathcal{G}$ dois grupos. Definimos $\mathrm{Hom}(G, \mathcal{G})$ como o **conjunto de todos os homomorfismos de G em $\mathcal{G}$.**

Exemplo 1.6.1

$\mathrm{Id} : (G, \cdot) \to (G, \cdot)$, $\mathrm{Id}(g) = g$ é um homomorfismo chamado *identidade*.

Exemplo 1.6.2

$\theta : G \to \mathcal{G}$, $\theta(g) = e_{\mathcal{G}}$, $\forall g \in G$, é um homomorfismo chamado *homomorfismo trivial*.

Exemplo 1.6.3

A função:

$$\det : \begin{cases} GL_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}^* \\ A \mapsto \det(A) \end{cases}$$

é um homomorfismo de grupos, pois sabemos que $\forall A, B \in GL_n(\mathbb{K})$ temos:

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

Exemplo 1.6.4

Seja G um grupo e $N \trianglelefteq G$, logo a função:

$$\pi : \begin{cases} G \to G/N \\ x \mapsto xN \end{cases}$$

é um homomorfismo chamado de *projeção canônica*.

Demonstração:
Sejam $x, y \in G$, ora:

$$\pi(xy) = xyN = xN \bullet yN = \pi(x) \bullet \pi(y).$$

□

Exemplo 1.6.5

Seja $G = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ munido da operação $\heartsuit$ definida por:

$$(a, b)\heartsuit(a', b') = (aa', b + b'),$$
$$(a, b), (a', b') \in G$$

A função:

$$\spadesuit : \begin{cases} (G, \heartsuit) \to (\mathbb{C}^*, \cdot) \\ (r, \theta) \mapsto re^{i\theta} \end{cases}$$

é um homomorfismo de grupos, onde e é o número de Euler, $i^2 = -1$ e:

$$e^{i\theta} \overset{def}{=} \cos\theta + i \sin\theta, \ \forall \theta \in \mathbb{R}$$

Demonstração:
Mostremos primeiramente que $(G, \heartsuit)$ é de fato um grupo.
Por construção temos diretamente que $\heartsuit$ é uma lei de composição interna em G.
Também sabemos que, pelo fato de $\mathbb{R}_+^*$ ser um grupo com o produto usual e $\mathbb{R}$ ser um grupo com a adição usual, temos diretamente que a dupla formada pela operação $\heartsuit$ é um grupo.
Portanto, mostramos que $(G, \heartsuit)$ é de fato um grupo.
Mostremos que $\spadesuit$ é um homomorfimo de grupos.
Note, primeiramente, que $\spadesuit$ é claramente uma função de G em $\mathbb{C}^*$.
Sejam $(r, \theta), (r', \theta') \in G$, temos que:

$$\spadesuit((r, \theta)\heartsuit(r', \theta')) = \spadesuit(rr', \theta + \theta') = rr'e^{i(\theta+\theta')} = \spadesuit(r, \theta) \cdot \spadesuit(r', \theta')$$

Logo, $\spadesuit$ é de fato um homomorfismo de grupos.

□

Definição 1.6.3

Definimos o **núcleo de um homomorfismo** φ **o subconjunto** $\ker\varphi \subseteq G$**, tal que:**

$$\ker\varphi \overset{def}{=} \{x \in G,\ \varphi(x) = e_{\mathcal{G}}\}.$$

Proposição 1.6.1

O núcleo de um homomorfismo φ é um subgrupo normal de G.

Demonstração:

Note, primeiramente, que $\ker\varphi$ é não-vazio, uma vez que sempre teremos $\varphi(e_G) = e_{\mathcal{G}}$.

Mostremos, portanto, que $\ker\varphi \leq G$.

Para isso, mostremos que $x, y \in \ker\varphi \implies xy^{-1} \in \ker\varphi$.

Sejam $x, y \in \ker\varphi$, temos:

$$\varphi(x \cdot y^{-1}) = \varphi(x) * \varphi(y^{-1}) = \varphi(x) * \varphi(y)^{-1} = e_{\mathcal{G}} * e_{\mathcal{G}} = e_{\mathcal{G}};$$

Deduzimos que $\ker\varphi \leq G$, mostremos, por fim, que $\ker\varphi \trianglelefteq G$:

Sejam $g, x \in G \times \ker\varphi$, mostremos que $gxg^{-1} \in \ker\varphi$.

$$\varphi(gxg^{-1}) = \varphi(g)*\varphi(x)*\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)*e_{\mathcal{G}}*\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)*\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)*\varphi(g)^{-1} = e_{\mathcal{G}}.$$

Portanto, deduzimos que:

$$\ker\varphi \trianglelefteq G$$

□

Exemplo 1.6.6

Seja $n \in \mathbb{N}^*$. O núcleo do homomorfismo

$$\det : GL_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}^*, \quad A \mapsto \det(A)$$

é dado por

$$\ker(\det) = \{A \in GL_n(\mathbb{K}),\ \det(A) = 1\} = SL_n(\mathbb{K}).$$

Definição 1.6.4

Definimos a **imagem de um homomorfismo** φ **o subconjunto** $\operatorname{Im}\varphi \subseteq \mathcal{G}$ **tal que:**

$$\operatorname{Im}\varphi \overset{\text{def}}{=} \{y \in \mathcal{G} \mid \exists x \in G,\ y = \varphi(x)\}$$

Proposição 1.6.2

A imagem de um homomorfismo φ é um subgrupo de $\mathcal{G}$.

Demonstração:
Note, primeiramente, que $\operatorname{Im}\varphi$ é não vazio uma vez que $e_{\mathcal{G}} \in \operatorname{Im}\varphi$.
Mostremos agora que $\forall x, y \in \operatorname{Im}\varphi,\ xy^{-1} \in \operatorname{Im}\varphi$:
Temos que:

$$x, y \in \operatorname{Im}\varphi \implies \exists a, b \in G,\ x = \varphi(a) \ \text{ e } \ y = \varphi(b)$$

Ora, mas então temos:

$$\exists b^{-1} \in G \implies y^{-1} = \varphi(b^{-1}) = \varphi(b)^{-1}$$

Também temos que:

$$ab^{-1} \in G, \ \text{ logo, } \ \varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = xy^{-1}$$

Portanto, via a definição de imagem de um homomorfismo de grupos deduzimos que:

$$xy^{-1} \in \operatorname{Im}\varphi$$

Logo, mostramos que $\operatorname{Im}\varphi \leq \mathcal{G}$.

□

Proposição 1.6.3

Sejam G e $\mathcal{G}$ grupos tais que a função $\varphi : G \to \mathcal{G}$ define um homomorfismo de grupos. Logo:

$$\ker\varphi = \{e_G\} \iff \varphi \ \text{ injetiva.}$$

Demonstração:
Mostremos a implicação ($\Rightarrow$):
Para mostrar que φ é injetiva, é necessário mostrar a seguinte implicação:

$$\varphi(x) = \varphi(y) \implies x = y,\ \forall x, y \in G$$

Suponhamos que $\varphi(x) = \varphi(y)$, logo:

$$\varphi(x) = \varphi(y) \implies \varphi(x)\varphi(y)^{-1} = e_{\mathcal{G}} \implies \varphi(x)\varphi(y^{-1}) = e_{\mathcal{G}} \implies \varphi(xy^{-1}) = e_{\mathcal{G}}$$

Deduzimos, portanto, que $xy^{-1} \in \ker\varphi$.
Ora, por hipótese, temos que $\ker\varphi = \{e_G\}$, logo deduzimos que:

$$x = y$$

Portanto, concluímos que φ é injetiva.
Mostremos a implicação ($\Leftarrow$):
Agora, supondo que φ é injetiva, mostremos que $\ker\varphi = \{e_G\}$.
Para mostrar que $\ker\varphi = \{e_G\}$ é necessário mostrar:

$$\text{Se } \ \varphi(x) = e_{\mathcal{G}} \implies x = e_G,\ \forall x \in G$$

Sabemos que $\varphi(e_G) = e_{\mathcal{G}}$.
Suponha que $\varphi(x) = e_{\mathcal{G}}$, para $x \in G$.

Porém, sabemos que φ é injetiva, logo:

$$\varphi(x) = \varphi(e_G) \implies x = e_G$$

Logo, concluímos que:

$$\ker \varphi = \{e_G\}$$

□

Proposição 1.6.4

Sejam $\varphi : G \to \mathcal{G}$ e $\xi : \mathcal{G} \to \mathfrak{G}$ homomorfismos de grupos.
Logo, $(\xi \circ \varphi) : G \to \mathfrak{G}$ é um homomorfismo de grupos.

Demonstração:
Sejam $a, b \in G$.
Queremos mostrar que:

$$(\xi \circ \varphi)(ab) = (\xi \circ \varphi)(a)(\xi \circ \varphi)(b)$$

Sabemos que φ e ξ são homomorfismos de grupos, portanto:

$$(\xi \circ \varphi)(ab) = \xi(\varphi(ab)) = \xi(\varphi(a)\varphi(b)) = \xi(\varphi(a))\xi(\varphi(b)) = (\xi \circ \varphi)(a)(\xi \circ \varphi)(b)$$

Portanto, mostramos que $(\xi \circ \varphi)$ é de fato um homomorfismo de grupos.

□

Definição 1.6.5

Sejam G e $\mathcal{G}$ grupos. Um homomorfismo $\varphi : G \to \mathcal{G}$ **é chamado de isomorfismo de grupos se φ é bijetivo**.
Caso φ seja um isomorfismo, dizemos que G e $\mathcal{G}$ são **isomorfos** e denotamos-os como:

$$G \cong \mathcal{G}$$

Observação: note que para que dois grupos sejam isomorfos basta mostrar que existe um isomorfismo entre eles.

Exemplo 1.6.7

$(\mathbb{R}_+^*, \cdot) \cong (\mathbb{R}, +)$, onde $+$ e $\cdot$ denotam as operações usuais de soma e produto, respectivamente, no conjunto $\mathbb{R}$.

Demonstração:
Seja $\varphi : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R},\ x \mapsto \log(x)$.
Mostremos que φ é um homomorfismo de grupos bijetivo.
Primeiramente, note que $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$ e $(\mathbb{R}, +)$ são de fato grupos.
Sabemos também que a função:

$$\varphi(x) = \log(x),\ x \in]0, \infty[= \mathbb{R}_+^*$$

é uma bijeção com imagem igual à $\mathbb{R}$.
Mostremos que φ é um homomorfismo de grupos.
Sejam $x, y \in \mathbb{R}_+^*$

$$\varphi(xy) = \log(xy) = \log(x) + \log(y) = \varphi(x) + \varphi(y)$$

Logo, deduzimos que φ é um isomorfismo de grupos e, portanto, temos:

$$(\mathbb{R}_+^*, \cdot) \cong (\mathbb{R}, +)$$

□

Proposição 1.6.5

Seja G um grupo finito e $g \in G$ tal que $\mathcal{O}(g) = k \in \mathbb{Z}_+^*$. Então $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z} \cong \langle g \rangle$.

Demonstração:
Nesta demonstração, a notação aditiva será utilizada para denotar a operação de soma usual em $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ e a operação do grupo G.
Seja a função φ definida a seguir:

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/k\mathbb{Z} & \to & \langle g \rangle \\ \overline{x} & \mapsto & xg \end{array}$$

Note que φ é de fato uma função e é injetiva. Sejam $\overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$.

$$\varphi(\overline{x}) = \varphi(\overline{y}) \iff xg = yg \iff xg - yg = 0 \iff g(x-y) = 0$$

Como $\overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$, então $x, y \in [\![0, k-1]\!]$. Temos também que $\mathcal{O}(g) = k$ e $-k < x - y < k$. Portanto, temos:

$$g(x-y) = 0 \iff x - y = 0 \iff x = y$$

Logo, φ é de fato função e é injetora.
Note também que φ é trivialmente sobrejetora, uma vez que φ é injetora e $|\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}| = \mathcal{O}(g) = k$.
Mostremos, por fim, que φ é um homomorfismo de grupos. Sejam $\overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$.

$$\varphi(\overline{x} + \overline{y}) = \varphi(\overline{x+y}) = (x+y)g = xg + yg = \varphi(\overline{x}) + \varphi(\overline{y})$$

Concluímos que φ é de fato um isomorfismo de grupos e portanto:

$$\mathbb{Z}/k\mathbb{Z} \cong \langle g \rangle$$

□

Proposição 1.6.6

Sejam G e $\mathcal{G}$ grupos tal que $\varphi : G \to \mathcal{G}$ é um isomorfismo de grupos.
Logo, $\varphi^{-1} : \mathcal{G} \to G$ é um isomorfismo de grupos.

Demonstração:
Seja $\varphi : G \to \mathcal{G}$ um isomorfismo de grupos.

Logo:

$$\forall y \in \mathcal{G},\ \exists! x \in G : \varphi(x) = y$$

Portanto, temos que:

$$\varphi^{-1}(\varphi(x)) = \varphi^{-1}(y) \iff x = \varphi^{-1}(y)$$

Dada a bijetividade de φ temos diretamente que φ^{-1} é também uma função bijetiva.

Mostremos que φ^{-1} é de fato um homomorfismo de grupos.

Sejam $x, y \in \mathcal{G}$, mostremos que:

$$\varphi^{-1}(x)\varphi^{-1}(y) = \varphi^{-1}(xy)$$

Dada a bijetividade de φ, sabemos que existem $a, b \in G$ tais que $\varphi(a) = x$ e $\varphi(b) = y$.

Logo:

$$\varphi^{-1}(xy) = \varphi^{-1}(\varphi(a)\varphi(b)) = \varphi^{-1}(\varphi(ab)) = ab = \varphi^{-1}(x)\varphi^{-1}(y)$$

Portanto, $\varphi^{-1} : \mathcal{G} \to G$ é isomorfismo de grupos.

□

Teorema 1.6.1

Primeiro Teorema dos Isomorfismos

Sejam G e $\mathcal{G}$ grupos tais que $\varphi : G \to \mathcal{G}$ é um homomorfismo de grupos. Então, a função ψ tal que:

$$\psi : \begin{array}{c} G/\ker\varphi \to \operatorname{Im}\varphi \\ g\ker\varphi \mapsto \varphi(g) \end{array}$$

é um isomorfismo de grupos.

Isto é:

$$\frac{G}{\ker\varphi} \cong \operatorname{Im}\varphi$$

Demonstração:

Mostremos que ψ é uma função bem definida e que se trata de uma função injetiva:

Sejam $\bar{x}, \bar{y} \in G/\ker\varphi$, temos:

$$\bar{x} = \bar{y} \iff xy^{-1} \in \ker\varphi \iff \varphi(xy^{-1}) = e_{\mathcal{G}} \iff$$

$$\iff \varphi(x)\varphi(y)^{-1} = e_{\mathcal{G}} \iff \varphi(x) = \varphi(y) \iff \psi(\bar{x}) = \psi(\bar{y})$$

Logo, a função ψ está de fato bem definida e é injetiva.

Mostremos que ψ é uma função sobrejetora.

Seja $y \in \operatorname{Im}\varphi$, então:

$$\exists x \in G;\ \varphi(x) = y$$

Temos, portanto:

$$\psi(\bar{x}) = \varphi(x) = y$$

Logo, ψ é sobrejetora.
Mostremos que ψ é um homomorfismo de grupos.
Primeiramente, note que $G/\ker\varphi$ e $\operatorname{Im}\varphi$ são de fato grupos (já demonstrado).
Sejam $\bar{x}, \bar{y} \in G/\ker\varphi$, logo:

$$\psi(\bar{x}\bar{y}) = \psi(\overline{xy}) = \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) = \psi(\bar{x})\psi(\bar{y})$$

Com isso, mostramos que ψ se trata se um isomorfismo de grupos e deduzimos que:

$$\frac{G}{\ker\varphi} \cong \operatorname{Im}\varphi$$

□

Teorema 1.6.2

Segundo Teorema dos Isomorfismos
Seja G um grupo, $H \trianglelefteq G$ e $K \leq G$. Temos:

$$H \trianglelefteq HK$$

e,

$$\frac{K}{H \cap K} \cong \frac{HK}{H}$$

Demonstração:
Note que HK é de fato um grupo, pois $H \trianglelefteq G$ e $K \leq G$.
Tal fato foi mostrado na **Proposição 1.5.4**.
Mostremos, primeiramente, que $H \trianglelefteq HK$:
Seja $x \in HK$, logo, é suficiente mostrar que $xHx^{-1} \subseteq H$.
Como $H \trianglelefteq G$, temos que:

$$gH = Hg, \quad \forall g \in G$$

Portanto:

$$xHx^{-1} = Hxx^{-1} = H$$

Logo, deduzimos que $H \trianglelefteq HK$.
Seja φ o homomorfismo de grupos definido a seguir:

$$\varphi : \begin{array}{c} K \to \frac{HK}{H} \\ x \mapsto xH \end{array}$$

Note que $\frac{HK}{H}$ é de fato um grupo, uma vez que $H \trianglelefteq HK$.
Note também que φ se trata mesmo de um homomorfismo (restrição da projeção canônica).
Mostremos que φ é um homomorfismo sobrejetivo.

Tome $x \in \frac{HK}{H}$, logo:

$$x = \underbrace{hk}_{\in HK} H = Hhk = Hk = kH = \varphi(k),\ k \in K$$

Logo, mostramos que φ é sobrejetiva, isto é:

$$\mathrm{Im}(\varphi) = \frac{HK}{H}$$

Mostremos agora que $\ker \varphi = H \cap K$.
Sabemos que, por definição:

$$\ker \varphi = \{k \in K : \varphi(k) = H\}$$

Deduzimos portanto que $k \in \ker \varphi \iff k \in H \cap K$.
Logo, deduzimos que $\ker \varphi = H \cap K$.
Aplicando o **Primeiro Teorema do Isomorfismo** deduzimos diretamente que:

$$\frac{K}{H \cap K} \cong \frac{HK}{H}$$

□

Teorema 1.6.3

Terceiro Teorema dos Isomorfismos
Seja G um grupo e $H, K \trianglelefteq G$ tal que $K \subseteq H$.
Logo,

$$\frac{H}{K} \trianglelefteq \frac{G}{K}$$

e,

$$\frac{G/K}{H/K} \cong \frac{G}{H}$$

Demonstração:
Mostremos, primeiramente, que $H/K \trianglelefteq G/K$:
Seja $gK \in G/K$ e $hK \in H/K$, mostremos que $(gK)(hK)(gK)^{-1} \subseteq H/K$:

$$(gK)(hK)(gK)^{-1} = gKhKKg^{-1} = gKhKg^{-1} = ghKKg^{-1} =$$

$$= ghKg^{-1} = \underbrace{ghg^{-1}}_{\in H} K \in H/K$$

Logo, concluímos que:

$$\frac{H}{K} \trianglelefteq \frac{G}{K}$$

Seja a função φ definida a seguir:

$$\varphi : \begin{array}{c} \frac{G}{K} \to \frac{G}{H} \\ gK \mapsto gH \end{array}$$

Note que, como $K \subseteq H$, todo elemento de G/K é evidentemente elemento de G/H e a função é bem definida, sobrejetora e um homomorfismo de grupos.

Logo, deduzimos que:

$$\operatorname{Im} \varphi = \frac{G}{H}$$

Mostremos que $\ker \varphi = H/K$:

Por definição, sabemos que:

$$\ker \varphi = \{gK \in G/K : \varphi(gK) = H\}$$

Logo:

$$gK \in \ker \varphi \iff \varphi(gK) = H \iff gH = H \iff g \in H \iff gK \subseteq H/K$$

Concluímos que $\ker \varphi = H/K$.

Portanto, aplicando o **Primeiro Teorema dos Isomorfismos** deduzimos diretamente que:

$$\frac{G/K}{H/K} \cong \frac{G}{H}$$

□

Definição 1.6.6

Sejam G e $\mathcal{G}$ grupos.
Um epimorfismo de G em $\mathcal{G}$ é um homomorfismo φ tal que φ é sobrejetivo.
Denotamos o **conjunto de todos os epimorfismos de G em $\mathcal{G}$ por** $\operatorname{Epi}(G, \mathcal{G})$.

Definição 1.6.7

Sejam G e $\mathcal{G}$ grupos.
Um monomorfismo de G em $\mathcal{G}$ é um homomorfismo φ tal que φ é injetivo.
Denotamos o **conjunto de todos os monomorfismos de G em $\mathcal{G}$ por** $\operatorname{Mon}(G, \mathcal{G})$.

Definição 1.6.8

Seja G um grupo.
Um automorfismo de G é um isomorfismo φ tal que:

$$\varphi : G \to G$$

Denotamos o **conjunto de todos os automorfismos de G por** $\mathrm{Aut}(G)$**.**

Proposição 1.6.7

Seja G um grupo, então $(\mathrm{Aut}(G), \circ)$ é um grupo, onde $\circ$ denota a composição usual de funções.

Demonstração:
Note que $\mathrm{Aut}(G)$ não é vazio, uma vez que o isomorfismo $\mathrm{id} : G \to G,\ \mathrm{id}(g) = g$ está em $\mathrm{Aut}(G)$.
Evidentemente a função id é o elemento neutro de $\mathrm{Aut}(G)$.
Também sabemos que a operação $\circ$ é associativa via associatividade de composição usual de funções.
Pela **Proposição 1.6.6**, sabemos que o homomorfismo inverso, φ^{-1}, existe e é um isomorfismo. Logo, concluímos que $\varphi^{-1} \in \mathrm{Aut}(G)$.
Por fim, sabemos que a composição de funções bijetivas resulta em uma função bijetiva e pela **Proposição 1.6.4** sabemos que a composição de homomorfismo de G em G é um homomorfismo de G em G.
Portanto, concluímos que $\circ$ é uma lei de composição interna em $\mathrm{Aut}(G)$.
Logo, deduzimos que $(\mathrm{Aut}(G), \circ)$ é um grupo.

□

Exemplo 1.6.8

A função:

$$\mathcal{I}_g : \begin{array}{c} G \to G \\ x \mapsto gxg^{-1} \end{array}$$

é um automorfismo de G denominado **automorfismo interno de G associado a $g \in G$.**
O automorfismo $\mathcal{I}_g$ é também chamado de **conjugação por** g.

Demonstração:
Mostremos que $\mathcal{I}_g$ é de fato um automorfismo de G, dado $g \in G$.
Mostremos, primeiramente, que $\mathcal{I}_g$ é um homomorfismo de grupos.
Sabemos, trivialmente, que $\mathcal{I}_g$ é de fato uma função.
Sejam $x, y \in G$, temos, por definição:

$$\mathcal{I}_g(xy) = gxyg^{-1} = gx(g^{-1}g)yg^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1}) = \mathcal{I}_g(x)\mathcal{I}_g(y)$$

Portanto, concluímos que $\mathcal{I}_g$ é um homomorfismo de grupos.
Mostremos que $\mathcal{I}_g$ é uma função bijetiva.
Sejam $x, y \in G$:

$$\mathcal{I}_g(x) = \mathcal{I}_g(y) \Rightarrow gxg^{-1} = gyg^{-1} \Rightarrow g^{-1}gxg^{-1}g = g^{-1}gyg^{-1}g \Rightarrow x = y$$

Logo, $\mathcal{I}_g$ é injetiva.
Tomemos, ainda, $y \in G$ e $x = g^{-1}yg$. Temos, portanto:

$$\mathcal{I}_g(x) = g(g^{-1}yg)g^{-1} = y$$

Logo, $\mathcal{I}_g$ é sobrejetiva.

Concluímos, portanto, que $\mathcal{I}_g$ é um automorfismo de G.

□

Definição 1.6.9

Seja G um grupo, definimos:

$$\mathrm{Inn}(G) = \{\mathcal{I}_g \in \mathrm{Aut}(G) : g \in G\}$$

o **conjunto de todos os automorfismos internos de G associados à $g \in G$.**

Proposição 1.6.8

Seja G um grupo, temos:

$$\mathrm{Inn}(G) \trianglelefteq \mathrm{Aut}(G).$$

Demonstração:

Sabemos que $\mathrm{Inn}(G) \subseteq \mathrm{Aut}(G)$, por construção.

Mostremos primeiramente que para $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathrm{Inn}(G)$, $\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1} \in \mathrm{Inn}(G)$, onde $\circ$ é a composição usual de funções.

Como o domínio e contradomínio das funções em $\mathrm{Inn}(G)$ são iguais para as funções em $\mathrm{Aut}(G)$, mostremos apenas a igualdade de suas leis de correspondência.

Ora, como $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathrm{Inn}(G)$, podemos escrevê-los, sem perda de generalidade, para um dado $x \in G$, como:

$$\varphi_1(x) = g_1 x g_1^{-1},\ g_1 \in G$$

$$\varphi_2(x) = g_2 x g_2^{-1},\ g_2 \in G$$

Temos:

$$\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}(x) = \varphi_1(\varphi_2^{-1}(x)) = g_1(g_2^{-1}xg_2)g_1^{-1} = (g_1g_2^{-1})x(g_2g_1^{-1}) =$$

$$= (g_1g_2^{-1})x(g_1g_2^{-1})^{-1} \in \mathrm{Inn}(G)$$

Logo, concluímos que $\mathrm{Inn}(G) \leq \mathrm{Aut}(G)$.

Provemos agora que para $(\varphi, \phi) \in \mathrm{Inn}(G) \times \mathrm{Aut}(G)$, $\phi \circ \varphi \circ \phi^{-1} \in \mathrm{Inn}(G)$. Seja $x \in G$ tal que:

$$\varphi(x) = gxg^{-1},\ g \in G$$

Temos:

$$(\phi \circ \varphi \circ \phi^{-1})(x) = \phi(\varphi(\phi^{-1}(x))) = \phi(g\phi^{-1}(x)g^{-1}) = \phi(g)x\phi(g)^{-1} \in \mathrm{Inn}(G)$$

Logo, concluímos que:

$$\mathrm{Inn}(G) \trianglelefteq \mathrm{Aut}(G)$$

$\square$

Definição 1.6.10

Seja G um grupo e $\varphi : G \to G$ um homomorfismo de grupos.
Dizemos que $X \subseteq G$ é **invariante por** φ se $\varphi(X) \subseteq X$.
Ou ainda, se $\forall x \in X \implies \varphi(x) \in X$.

Definição 1.6.11

Sejam G um grupo e $H \leq G$.
H é dito **subgrupo característico de** G se H é invariante para todo $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$ e o denotamos como:

$$H \trianglelefteqslant G$$

Observações:

- *A partir da definição acima temos que, se $H < G$ e H é subgrupo característico de G, denotamos $H \trianglelefteqslant G$;*
- *A definição de subgrupo característico é considerada mais forte que a definição de subgrupo normal, uma vez que enquanto um subgrupo normal é invariante apenas para automorfismos internos, um subgrupo característico é invariante para todo automorfismo de G:*

$$\begin{tikzcd}
H \leq G \arrow[r, phantom, "\text{operação bem definida}"] & \\
H \trianglelefteq G \arrow[r, phantom, "\text{invariante por conjugação}"] \arrow[u] & \\
H \trianglelefteqslant G \arrow[r, phantom, "\text{invariante por automorfismos}"] \arrow[u] &
\end{tikzcd}$$

- *Temos, portanto, diretamente que $H \trianglelefteqslant G \implies H \trianglelefteq G$.*

Exemplo 1.6.9

Os subgrupos triviais de G são subgrupos característicos de G.

Exemplo 1.6.10

Seja G um grupo e $Z(G)$ seu centro, logo:

$$Z(G) \trianglelefteq G$$

Demonstração:
Seja $z \in Z(G)$, temos por definição que:

$$zg = gz, \ \forall g \in G$$

Seja $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$, temos:

$$\varphi(zg) = \varphi(gz) \iff \varphi(z)\varphi(g) = \varphi(g)\varphi(z)$$

Como φ é um automorfismo, então sabemos que se trata de uma função bijetora. Logo, $\varphi(G) = G$ e podemos escrever $\varphi(g) = h, \ h \in G$.
Temos, portanto:

$$\varphi(z)h = h\varphi(z), \ \forall h \in G$$

Concluímos que $\varphi(z) \in Z(G)$.
Logo:

$$Z(G) \trianglelefteq G$$

□

Proposição 1.6.9

Seja $K \trianglelefteq H \trianglelefteq G$, então $K \trianglelefteq G$.

Demonstração:
Seja $\varphi \in \mathrm{Aut}(H)$ tal que:

$$\varphi(K) \overset{def}{=} gKg^{-1}$$

Note que a função acima é bem definida uma vez que $K \subseteq H$ e $gHg^{-1} \subseteq H$.
Como $K \trianglelefteq H$, então $\varphi(K) \subseteq K$.
Concluímos que:

$$gKg^{-1} \subseteq K \Longrightarrow K \trianglelefteq G.$$

□

Observações: note que $K \trianglelefteq H \trianglelefteq G \not\Rightarrow K \trianglelefteq G$.
Tomemos como contraexemplo a seguinte cadeia de normalidade:

$$\underbrace{\{e, s\}}_{\overset{def}{=} K} \trianglelefteq \underbrace{\{e, r^2, s, r^2 s\}}_{\overset{def}{=} H} \trianglelefteq \underbrace{D_4}_{\overset{def}{=} G}.$$

Onde D_4 é o Grupo Diedral D_4, s representa uma reflexão/espelhamento, r representa uma rotação de $90°$ no sentido antihorário e e representa o elemento neutro.
Note que de fato a cadeia de normalidade é verificada, uma vez que:

1. *Temos que $K \leq H \leq G$;*

2. $\frac{|H|}{|K|} = \frac{|G|}{|H|} = 2$ *e, pela* ***Proposição 1.5.2*** *temos diretamente que* $K \trianglelefteq H \trianglelefteq G$.

Mostremos que o item 1. *é de fato verdadeiro, validando os itens* 2. *e* 3..

Note que $H \subseteq D_4$ *e é evidentemente não vazio. Além disso, cada elemento de* H *é seu próprio elemento inverso.*

Temos também para os resultados não triviais gerados a partir das operações entre os elementos de H*:*

$$r^2r^2s = r^4s = s,\ sr^2 = r^2s,\ sr^2s = r^2,\ r^2sr^2 = s,\ r^2s^2 = r^2$$

Note que todos os resultados pertencem ao conjunto H.

Portanto, $H \leq G$. *Note que* $K \leq H$, *trivialmente.*

Concluímos que $K \leq H \leq G$ *e, pelos itens* 2. *e* 3., $K \trianglelefteq H \trianglelefteq G$.

Note, porém, que K *não é normal em* G, *uma vez que:*

$$\underbrace{r}_{\in G} \cdot \underbrace{s}_{\in K} \cdot \underbrace{r^{-1}}_{\in G} = r^2s \notin K$$

Concluímos, portanto, via contraexemplo, que a normalidade não é transitiva.

1.7 Produto Direto de Grupos

Nesta seção inteira a variável n representa um número inteiro positivo.

Definição 1.7.1

Seja $\mathfrak{G} = \{G_1, \ldots, G_n\}$ uma família de grupos.
Definimos **produto direto externo de** $\mathfrak{G}$ como sendo o conjunto $G_1 \times \ldots \times G_n$ munido da operação:

$$(x_1, \ldots, x_n) \cdot (y_1, \ldots, y_n) \overset{def}{=} (x_1y_1, \ldots, x_ny_n).$$

Denotamos, comumente:

$$\prod_{i=1}^{n} G_i \overset{def}{=} G_1 \times \ldots \times G_n.$$

Observação: por uma questão de convenção, a operação "$\cdot$"será omitida.

Proposição 1.7.1

A partir da **Definição 1.7.1**, temos que o produto direto externo de $\mathfrak{G}$ é um grupo.

Demonstração:

Via a **Definição 1.7.1** temos que a operação "$\cdot$"é uma lei de composição interna por construção.

Temos também, de forma evidente, que o elemento neutro e o elemento inverso de $x \overset{def}{=} (x_1, \ldots, x_n) \in \prod_{i=1}^{n} G_i$ são dados por, respectivamente:

$$e \overset{def}{=} (e_1, \ldots, e_n) \in \prod_{i=1}^{n} G_i$$

Onde e_n representa o elemento neutro do n-ésimo grupo do produto direto externo.

$$x^{-1} \overset{def}{=} (x_1^{-1}, \ldots, x_n^{-1}) \in \prod_{i=1}^{n} G_i$$

Onde x_n^{-1} representa o elemento inverso para x_n no n-ésimo grupo do produto direto externo.

Temos também que o produto direto externo de $\mathfrak{G}$ é evidentemente associativo, uma vez que $G_1, \ldots, G_n$ são grupos.

Concluímos, portanto, que $(\prod_{i=1}^{n} G_i, \cdot)$ é um grupo.

□

Definição 1.7.2

Sejam G um grupo e $H_1, \ldots, H_n \leq G$.
Dizemos que G é um **produto direto interno** de $H_1, \ldots, H_n$ se, e somente se, as seguintes condições são satisfeitas:

- $G = H_1 \ldots H_n$;
- $H_i \trianglelefteq G$, $\forall i \in [\![1, n]\!]$;
- $\begin{cases} H_1 \cap H_2 \ldots H_n = \{e\} \\ H_i \cap H_1 \ldots H_{i-1} H_{i+1} \ldots H_n = \{e\}, \ \forall i \in [\![2, n-1]\!] \\ H_n \cap H_1 \ldots H_{n-1} = \{e\} \end{cases}$

Caso G e $H_1, \ldots, H_n$ satisfaçam as condições acima, denotamos:

$$G \overset{def}{=} \bigodot_{i=1}^{n} H_i$$

Proposição 1.7.2

Sejam G um grupo e $H_1, \ldots, H_n \leq G$.
Se G for um produto direto interno de $H_1, \ldots, H_n$, então quaisquer elementos de $H_1, \ldots, H_n$ distintos comutam entre si.

Demonstração:
Sejam $(h_i, h_j) \in H_i \times H_j$, onde $i, j \in [\![1, n]\!]$ e $i \neq j$.
Tomemos o elemento $g \overset{def}{=} [h_i, h_j] = h_i h_j h_i^{-1} h_j^{-1} \in G$.
Note que:

$$h_i h_j h_i^{-1} h_j^{-1} = (h_i h_j h_i^{-1}) h_j^{-1} \in H_j, \quad \text{pois} \quad H_j \trianglelefteq G$$

$$h_i h_j h_i^{-1} h_j^{-1} = h_i (h_j h_i^{-1} h_j^{-1}) \in H_i, \quad \text{pois} \quad H_i \trianglelefteq G$$

Temos, portanto, que $[h_i, h_j] \in H_i \cap H_j = \{e\}$.
Logo:

$$h_i h_j h_i^{-1} h_j^{-1} = e \iff h_i h_j = h_j h_i$$

Logo, quaisquer fatores de $H_1, \ldots, H_n$ distintos comutam entre si.

□

Proposição 1.7.3

Seja G um grupo e $H_1, \ldots, H_n$ subgrupos de G tal que $G = \bigodot_{i=1}^{n} H_i$.
Se $g \in G$ tal que $g = h_1 \ldots h_n = h'_1 \ldots h'_n$, onde $h_i, h'_i \in H_i$, para $i \in [\![1, n]\!]$, então temos $h_i = h'_i$, $\forall i \in [\![1, n]\!]$.

Demonstração:
Seja $g \overset{def}{=} h_1 \ldots h_n = h'_1 \ldots h'_n$. Ora, temos então que:

$$h_1 \ldots h_n = h'_1 \ldots h'_n \iff h_1'^{-1} h_1 = (h'_2 \ldots h'_n)(h_2 \ldots h_n)^{-1}$$

A partir da **Proposição 1.7.2** podemos reescrever a expressão tal que:

$$h_1'^{-1} h_1 = \underbrace{(h'_2 h_2^{-1}) \ldots (h'_n h_n^{-1})}_{\in H_2 \ldots H_n}$$

Como $h_1'^{-1} h_1 \in H_1$ deduzimos que $(h'_2 h_2^{-1}) \ldots (h'_n h_n^{-1}) \in H_1$.
Deduzimos que $(h'_2 h_2^{-1}) \ldots (h'_n h_n^{-1}) \in H_1 \cap H_2 \ldots H_n$.
Ora, como $H_1 \cap H_2 \ldots H_n = \{e\}$, então temos $(h'_2 h_2^{-1}) \ldots (h'_n h_n^{-1}) = e$.
Logo $h_1'^{-1} h_1 = e \iff h_1 = h'_1$.
Realizando de forma análoga as mesmas operações indutivamente sobre n concluímos que $h_i = h'_i$, $\forall i \in [\![1, n]\!]$.

□

Teorema 1.7.1

Sejam G um grupo e $H_1, \ldots, H_n \leq G$.
Temos, a partir das notações nas definições 1.7.1 e 1.7.2, que:

$$G = \bigodot_{i=1}^{n} H_i \Longrightarrow G \cong \prod_{i=1}^{n} H_i$$

Demonstração:
Suponha que $G = \bigodot_{i=1}^{n} H_i$.
Tomemos a função μ tal que:

$$\mu : \begin{array}{ccc} G & \to & \prod_{i=1}^{n} H_i \\ h_1 \ldots h_n & \mapsto & (h_1, \ldots, h_n) \end{array}$$

Note que a função está de fato bem definida e é trivialmente bijetiva:

A sobrejetividade de μ segue diretamente da primeira condição da **Definição 1.7.2**, pois $G = H_1 \dots H_n$. Além disso, pela **Proposição 1.7.3** temos que a representação de qualquer elemento $g \in G$ na forma $h_1 \dots h_n$ é única. Essa unicidade assegura que μ está bem definida e é injetiva. Logo, μ é uma bijeção.

Mostremos, por fim, que μ é um homomorfismo de grupos.

Sejam $g \overset{def}{=} h_1 \dots h_n$ e $g' \overset{def}{=} h'_1 \dots h'_n$.

Temos:

$$\begin{aligned}
\mu(gg') &= \mu\big((h_1 \dots h_n)(h'_1 \dots h'_n)\big) \\
&= \mu(h_1 h'_1 \dots h_n h'_n) \quad (\textbf{Proposição 1.7.2}) \\
&= (h_1 h'_1, \dots, h_n h'_n) \\
&= (h_1, \dots, h_n)(h'_1, \dots, h'_n) \\
&= \mu(g)\mu(g')
\end{aligned}$$

Logo, μ é um isomorfismo de grupos e temos que:

$$G \cong \prod_{i=1}^{n} H_i$$

□

*Observação: note que pela **Proposição 1.6.4** e pelo fato da composição usual de bijeções ser uma bijeção temos também diretamente que:*

$$G \cong \bigodot_{i=1}^{n} H_i \implies G \cong \prod_{i=1}^{n} H_i$$

Teorema 1.7.2

Teorema Chinês do Resto

Seja $M \overset{def}{=} m_1 \dots m_n \in \mathbb{Z}_+^*$ tal que $\text{mdc}(m_i, m_j) = 1,\ \forall i, j \in [\![1, n]\!]$ e $i \neq j$.

Então:

$$\mathbb{Z}/M\mathbb{Z} \cong \prod_{i=1}^{n} \mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}$$

Demonstração:

Seja $M_i \overset{def}{=} \frac{M}{m_i}$, $\forall i \in [\![1, n]\!]$. Note que $\overline{M_i} \in \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$, uma vez que $M_i \in [\![1, M]\!]$.

Note também que, evidentemente, temos $\mathcal{O}(M_i) = m_i$, uma vez que $m_i M_i = M$.

A partir da **Proposição 1.6.5** temos portanto $\mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z} \cong \langle M_i \rangle \cong \langle \overline{M_i} \rangle$.

Mostremos que $\mathbb{Z}/M\mathbb{Z} = \bigodot_{i=1}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle$.

É evidente que $\langle \overline{M_i} \rangle \leq \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$, uma vez que, por definição, ele é um subgrupo gerado. Além disso, pelo fato de $\mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$ ser um grupo abeliano, temos diretamente que $\langle \overline{M_i} \rangle \trianglelefteq \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$.

Portanto, devido a operação de soma usual de inteiros módulo M, denotemos:

$$\langle \overline{M_1} \rangle \dots \langle \overline{M_n} \rangle \overset{def}{=} \sum_{i=1}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle$$

Mostremos que:

$$\mathfrak{M} \overset{def}{=} \langle \overline{M_i} \rangle \cap \sum_{\substack{j \neq i \\ j \in [\![1,n]\!]}} \langle \overline{M_j} \rangle = \{\overline{0}\}, \ \forall i \in [\![1,n]\!]$$

Suponha que $\overline{x} \in \mathfrak{M} \setminus \{\overline{0}\}$ e $i \in [\![1,n]\!]$.

Ora, temos então que $\overline{x} \in \langle \overline{M_i} \rangle$, logo, $m_i \nmid x$, para algum representante x da classe lateral $\overline{x}$.

Além disso, como $\overline{x} \in \sum_{\substack{j \neq i \\ j \in [\![1,n]\!]}} \langle \overline{M_j} \rangle$, então $\overline{x}$ pode ser representado como uma combinação linear em que m_i é um fator de cada termo. Portanto, $m_i \mid x$, para algum representante x da classe lateral $\overline{x}$.

Deduzimos, portanto, que $m_i \nmid x$ e $m_i \mid x$, para algum representante x da classe lateral $\overline{x}$. Absurdo.

Como $\mathfrak{M}$ é não vazio, concluímos que $\mathfrak{M} = \{\overline{0}\}$.

Mostremos, por fim, que:

$$\sum_{i=1}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle = \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$$

Note que pela **Proposição 1.5.6** temos que:

$$\left| \sum_{i=1}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle \right| = \left| \langle \overline{M_1} \rangle + \sum_{i=2}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle \right| = \frac{|\langle \overline{M_1} \rangle| \left| \sum_{i=2}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle \right|}{\underbrace{\left| \langle \overline{M_1} \rangle \cap \sum_{i=2}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle \right|}_{=1}} = m_1 \left| \sum_{i=2}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle \right|$$

Aplicando a fórmula indutivamente em i, temos que:

$$\left| \sum_{i=1}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle \right| = m_1 \left| \sum_{i=2}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle \right| = \ldots = m_1 \ldots m_n = M$$

Como $\sum_{i=1}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle \subseteq \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$, deduzimos diretamente que:

$$\sum_{i=1}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle = \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$$

Concluímos, finalmente, que:

$$\mathbb{Z}/M\mathbb{Z} = \bigodot_{i=1}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle \implies \mathbb{Z}/M\mathbb{Z} \cong \prod_{i=1}^{n} \mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}$$

□

Exemplo 1.7.1

Seja $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}\}$. Como $6 = 3 \cdot 2$ e $\text{mdc}(2,3) = 1$, temos que:

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

Onde $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}\}$, $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}\}$ e:

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{(\overline{a}, \overline{b});\ \overline{a} \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\ \overline{b} \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\}.$$

Definição 1.7.3

Definimos o grupo $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\ +)$, onde $+$ denota a soma usual de inteiros módulo 2, como **grupo de Klein** e denotamos:

$$\mathcal{K} \overset{def}{=} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Observação: note que o grupo de Klein é de fato, trivialmente, um grupo. Além disso, trata-se de um grupo abeliano e temos que $|\mathcal{K}| = 4$.

Exemplo 1.7.2

O grupo de Klein possui 5 subgrupos normais:

- Os subgrupos triviais $\{(\overline{0}, \overline{0})\}$ e $\mathcal{K}$;
- O subgrupo gerado por $(\overline{0}, \overline{1})$;
- O subgrupo gerado por $(\overline{1}, \overline{0})$;
- O subgrupo gerado por $(\overline{1}, \overline{1})$.

Note que os subgrupos de $\mathcal{K}$ são de fato todos normais, uma vez que $\mathcal{K}$ é abeliano.

Proposição 1.7.4

Seja $\mathcal{K}$ o grupo de Klein, logo $\mathcal{K} \ncong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Demonstração:

Note que, isto é equivalente a afirmar que $\mathcal{K}$ é o menor grupo não cíclico:

Suponha $\mathcal{K}$ como sendo o menor grupo não cíclico. Ora, como $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ é um grupo cíclico, então temos diretamente que $\mathcal{K} \ncong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Mostremos, agora, a afirmação contrária:

Ora, como $\mathcal{K}$ é um grupo finito abeliano tal que $|\mathcal{K}| = 4$, então se $\mathcal{K} \ncong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, deduzimos diretamente que $\mathcal{K}$ não é cíclico.

Note também que se trata do menor grupo com tal propriedade.

Suponha G um grupo finito. Ora, se $|G| = 1$, G é trivialmente cíclico.

Suponha, agora, que $|G| = 2$ ou $|G| = 3$. Ora, como a ordem de G nos dois casos é prima, então pela **Proposição 1.4.1**, temos diretamente que G é cíclico.

Concluímos que $\mathcal{K}$ é o menor grupo finito e não cíclico.

Mostremos, portanto, que $\mathcal{K}$ é de fato não cíclico:

$$(\overline{1}, \overline{0}) + (\overline{1}, \overline{0}) = (\overline{0}, \overline{0})$$

$$(\overline{0}, \overline{1}) + (\overline{0}, \overline{1}) = (\overline{0}, \overline{0})$$

$$(\overline{1}, \overline{1}) + (\overline{1}, \overline{1}) = (\overline{0}, \overline{0})$$

Deduzimos, finalmente, que $\mathcal{K}$ é o menor grupo não cíclico e, portanto, $\mathcal{K} \ncong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

$\square$

1.8 Produto Semidireto de Grupos

Capítulo 2

Grupo Simétrico

2.1 Generalidades sobre o grupo simétrico

Retomemos com mais detalhes a construção do *grupo simétrico*, introduzido de forma breve no **Exemplo 1.2.3**.

Definição 2.1.1

Seja X um conjunto finito e não vazio. A função bijetiva $\sigma : X \to X$ é chamada de **permutação de** X.
Denotamos o conjunto de todas as permutações de X como $\mathfrak{S}_X$. Se $X = \{1, \ldots, n\}$ então também podemos denotar $\mathfrak{S}_X$ como $\mathfrak{S}_n$, onde $n \in \mathbb{Z}_+^*$.

Observação: por convenção o símbolo para composição usual de funções será omitido, isto é, para $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_X$:

$$\sigma\tau \overset{def}{=} \sigma \circ \tau$$

Definição 2.1.2

O conjunto $\mathfrak{S}_X$ munido da operação usual de composição de funções é chamado de **grupo de permutações de** X, ou **grupo simétrico de** X.

Observações:

- *Note que o conjunto $\mathfrak{S}_X$ com a composição usual de funções forma de fato um grupo, uma vez que a composição de funções bijetivas retorna de fato uma função bijetiva, a composição é associativa, toda função bijetiva admite uma função inversa e o elemento neutro é a função identidade, qual denotaremos $e \overset{def}{=} id_X$.*

- *Seja $X = \{1, \ldots, n\}$ e $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, utilizamos comumente a notação a seguir para descrever a permutação σ:*

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \ldots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \ldots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Exemplo 2.1.1

Sejam $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_3$, tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Temos:

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Note que $\sigma\tau \neq \tau\sigma$, logo $\mathfrak{S}_3$ não é grupo abeliano.
Evidentemente, $\mathfrak{S}_X$ não é abeliano para $\mathrm{Card}(X) \geq 3$.

Proposição 2.1.1

Seja X um conjunto não vazio tal que $\mathrm{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_+^*$.
Então $|\mathfrak{S}_X| = n!$.

Demonstração:

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ e $X \overset{def}{=} \{a_1, \ldots, a_n\}$.

Como σ é uma função bijetiva, então para um elemento $a_i \in X$ é possível realizar n escolhas de imagem de a_i para $a_j \in X$, com $i, j \in [\![1, n]\!]$.

Uma vez tomada essa relação entre os dois elementos de X tomamos novamente um $a_k \in X \setminus \{a_i\}$ e escolhemos uma imagem no conjunto $X \setminus \{a_j\}$. Como $X \setminus \{a_j\}$ possui $\mathrm{Card}(X) - 1$ elementos, possuimos $n - 1$ escolhas de bijeção.

Realizamos esse passo a passo recursivamente até bijetarmos (realizarmos uma bijeção) todos os elementos do domínio X.

Como todas as escolhas de bijeção em cada passo formam escolhas independentes, podemos utilizar o princípio multiplicativo para mostrar diretamente que existem no total $n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 1 = n!$ possibilidades de funções bijetoras em $\mathfrak{S}_X$.

Portanto, $|\mathfrak{S}_X| = n!$.

□

Teorema 2.1.1

Teorema de Cayley
Sejam G um grupo finito tal que $|G| = n \in \mathbb{Z}_+^*$ e G_0 seu conjunto subjacente (isto é, o conjunto G sem a estrutura de grupo).
A função Υ:

$$\begin{aligned} \Upsilon : G &\longrightarrow \mathfrak{S}_{G_0} \\ g &\longmapsto \Upsilon_g : G_0 \longrightarrow G_0 \\ & \qquad\qquad x \longmapsto gx \end{aligned}$$

é um monomorfismo de grupos.

Demonstração:

Mostremos que Υ é de fato função e é injetiva.
Sejam $g_1, g_2 \in G$ tais que $g_1 = g_2$, temos que:

$$g_1 = g_2 \iff g_1x = g_2x \iff \Upsilon_{g_1} = \Upsilon_{g_2} \iff \Upsilon(g_1) = \Upsilon(g_2)$$

Portanto, Υ é função injetiva.
Mostremos que Υ é um homomorfismo de grupos.
Sejam $g_1, g_2 \in G$, temos que:

$$\Upsilon(g_1g_2) = \Upsilon_{g_1g_2}(x) = g_1g_2x = g_1(g_2x) = \Upsilon_{g_1}\Upsilon_{g_2} = \Upsilon(g_1)\Upsilon(g_2)$$

Portanto, Υ é um homomorfismo injetivo.

□

Observações:

- *Note que G não é isomorfo a $\mathfrak{S}_{G_0}$, uma vez que $|G| = n \neq |\mathfrak{S}_{G_0}| = n!$, como mostrado na* ***Proposição 2.1.1****;*
- *Como mostramos que se trata de um homomorfismo de grupos injetivo, então a estrutura de grupo é preservada e é possível mapear cada elemento de G para algum elemento de $\mathfrak{S}_{G_0}$, em outras palavras:*

  "Todo grupo finito é isomorfo a um subgrupo de um grupo simétrico".

Exemplo 2.1.2

Colocar algum exemplo do Teorema de Cayley...

Definição 2.1.3

Seja X um conjunto finito e não vazio. Chamamos de **suporte de uma permutação σ de X** o conjunto de elementos em X cuja imagem é diferente do elemento no domínio. Isto é:

$$\text{supp}(\sigma) \overset{def}{=} \{x \in X,\ \sigma(x) \neq x\}.$$

Exemplo 2.1.3

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_5$ tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Temos que $\text{supp}(\sigma) = \{1, 2, 3\}$.

Proposição 2.1.2

Sejam X um conjunto finito não vazio e $\sigma \in \mathfrak{S}_X$.
Se $x \in \text{supp}(\sigma)$, então $\sigma^n(x) \in \text{supp}(\sigma)$, $\forall n \in \mathbb{Z}$.

Demonstração:
Suponha que $x \in \text{supp}(\sigma)$, por definição temos que $\sigma(x) \neq x$.
Pela bijetividade, temos que $\sigma(\sigma(x)) = \sigma^2(x) \neq \sigma(x)$ e, portanto, $\sigma(x) \in \text{supp}(\sigma)$.

Realizando recursivamente este procedimento temos evidentemente que $\sigma^n(x) \in \operatorname{supp}(\sigma)$, $\forall n \in \mathbb{Z}_+$.

Como X é um conjunto finito, observamos que quaisquer potências negativas de σ equivalem à potências positivas, pois a ordem de σ é finita. Portanto, o resultado vale para qualquer $n \in \mathbb{Z}$.

□

Observação: deduzimos, portanto, que o suporte de uma permutação σ de X é invariante sob σ.

Proposição 2.1.3

Sejam X um conjunto finito e não vazio tal que $\operatorname{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_+^*$ e $\tau_1, \ldots, \tau_k \in \mathfrak{S}_X$ de suporte dois a dois disjuntos, onde $k \in [\![1, n]\!]$.
Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ tal que $\sigma = \tau_1 \ldots \tau_k$, então para $x \in X$ temos:

$$\sigma(x) = \begin{cases} \tau_i(x) & \text{se } x \in \operatorname{supp}(\tau_i) \text{ para } i \in [\![1, k]\!], \\ x & \text{se } x \notin \operatorname{supp}(\tau_i) \text{ para } i \in [\![1, k]\!]. \end{cases}$$

Temos também que os elementos $\tau_1, \ldots, \tau_k$ comutam entre si e:

$$\operatorname{supp}(\sigma) = \bigsqcup_{i=1}^{k} \operatorname{supp}(\tau_i).$$

Demonstração:

Seja $x \in \operatorname{supp}(\tau_i)$, para algum $i \in [\![1, k]\!]$. Pela **Proposição 2.1.2** temos que $\tau_i(x) \in \operatorname{supp}(\tau_i)$.

Como $\forall j \in [\![1, k]\!]$ tal que $i \neq j$ temos que $\operatorname{supp}(\tau_j) \cap \operatorname{supp}(\tau_i) = \emptyset$, então $\sigma(x) = \tau_i(x)$.

Caso $x \notin \operatorname{supp}(\tau_i)$, para algum $i \in [\![1, k]\!]$, temos evidentemente que $\sigma(x) = x$, uma vez que $\sigma = \tau_1 \ldots \tau_k$.

Note que a composição entre os elementos $\tau_1, \ldots, \tau_k$ também comuta.

Sejam $i, j \in [\![1, k]\!]$ tais que $i \neq j$. Suponha que $x \in \operatorname{supp}(\tau_i)$. Como $\operatorname{supp}(\tau_i) \cap \operatorname{supp}(\tau_j) = \emptyset$, temos que:

$$\tau_i(\tau_j(x)) = \underbrace{\tau_i(x)}_{\in \operatorname{supp}(\tau_i)} = \tau_j(\tau_i(x))$$

Simetricamente o mesmo é válido para $x \in \operatorname{supp}(\tau_j)$. Suponha, agora, que $x \notin \operatorname{supp}(\tau_i) \sqcup \operatorname{supp}(\tau_j)$, temos trivialmente que:

$$\tau_i(\tau_j(x)) = \tau_i(x) = x = \tau_j(x) = \tau_j(\tau_i(x))$$

Portanto temos que $\tau_i \tau_j = \tau_j \tau_i$, $\forall i, j \in [\![1, k]\!]$ tais que $i \neq j$.

A partir das observações feitas acima temos diretamente que:

$$\operatorname{supp}(\sigma) = \bigsqcup_{i=1}^{k} \operatorname{supp}(\tau_i).$$

□

2.2 Ciclos e transposições

Definição 2.2.1

Seja $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ tal que $\mathrm{Card}(X) \geq 2$. Uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ é chamada de k-**ciclo** (onde $k \in [\![2, n]\!]$) se:

$$\begin{aligned}
&\sigma(x_1) = x_2 \\
&\sigma(x_2) = x_3 \\
&\ldots \\
&\sigma(x_{k-1}) = x_k \\
&\sigma(x_k) = x_1 \\
&\sigma(y) = y,\ y \in X \setminus \{x_1, \ldots, x_k\}
\end{aligned}$$

Denotamos tal k-ciclo como:

$$\sigma \overset{def}{=} (x_1\ \ldots\ x_k).$$

Observações:

- *A notação $x_1, \ldots, x_k$ utilizada não implica que o ciclo deve atuar necessariamente nos primeiros k elementos indexados do conjunto X. De maneira rigorosa, um k-ciclo é determinado por uma escolha ordenada de k elementos distintos $a_1, \ldots, a_k \in X$. A definição aplica-se fazendo a correspondência $\sigma(a_i) = a_{i+1}$ (com $a_{k+1} = a_1$ e fixando todos os elementos em $X \setminus \{a_1, \ldots, a_k\}$;*
- *Note que, por definição, se $\sigma = (x_1\ x_2\ \ldots\ x_k)$, então $supp(\sigma) = \{x_1\ x_2\ \ldots\ x_k\}$;*
- *Perceba que a escolha de x_1 como ponto de partida para o k-ciclo σ é arbitrária, é possível começar com qualquer outro $x_i \in supp(\sigma)$:*

$$(x_1\ x_2\ \ldots\ x_k) = (x_i\ x_{i+1}\ \ldots\ x_k\ x_1\ \ldots\ x_{i-1});$$

- *Chamamos também um k-ciclo de **ciclo de largura** k;*
- *Caso σ, τ sejam ciclos com suportes dois a dois disjuntos, temos diretamente via a **Proposição 2.1.3** que $\sigma\tau = \tau\sigma$;*
- *Note que nem toda permutação é um ciclo. Tomemos $\sigma \in \mathfrak{S}_4$ tal que:*

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (1\ 2)(3\ 4)$$

Evidentemente σ não é um ciclo, porém σ pode ser escrito como produto de 2 ciclos de suportes disjuntos.

Definição 2.2.2

Uma **transposição** é um 2-ciclo.

Proposição 2.2.1

Seja X um conjunto finito e não vazio tal que $\mathrm{Card}(X) \geq 3$.
Então $Z(\mathfrak{S}_X) = \{\mathrm{id}_X\}$.

Demonstração:
Sejam $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_X$ e $(x, y) \in X \setminus \mathrm{supp}(X) \times \mathrm{supp}(X)$. Tomemos $\sigma \neq \mathrm{id}_X$ e $\tau \overset{def}{=} (x\ y)$.

Ora, temos então $y \notin \mathrm{supp}(\tau\sigma\tau^{-1})$, pois $\tau\sigma\tau^{-1}(y) = y$. Portanto, temos diretamente que $\tau\sigma\tau^{-1} \neq \sigma \iff \tau\sigma \neq \sigma\tau$.

Suponha, agora, que $X \setminus \mathrm{supp}(\sigma) = \emptyset$. Então $\exists x_k \in X,\ k \in [\![2, \mathrm{Card}(X)]\!]$ tal que $\sigma(x_k) = x_1$.

Ora, como $\mathrm{Card}(X) \geq 3$, tomemos $\tau \overset{def}{=} (x_1\ x_s)$, tal que $s \neq k$ e $\sigma(x_s) = x_k$. Analogamente ao caso anterior, temos que $x_1 \notin \mathrm{supp}(\tau\sigma\tau^{-1})$ e, portanto, $\tau\sigma\tau^{-1} \neq \sigma \iff \tau\sigma \neq \sigma\tau$.

Como para ambos os casos sempre podemos encontrar uma permutação τ tal que σ não comuta, então deduzimos que $Z(\mathfrak{S}_X) = \{\mathrm{id}_X\}$ para $\mathrm{Card}(X) \geq 3$.

□

Proposição 2.2.2

Sejam $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ para $n \geq 2$. Logo, todo k-ciclo de $\mathfrak{S}_X$ é igual a um produto de $k-1$ transposições.

Demonstração:
Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ tal que $\sigma = \underbrace{(x_1\ x_k)(x_1\ x_{k-1})\ldots(x_1\ x_2)}_{k-1\ \text{transposições}}$.
Sabemos também que se $x \notin \{x_1, \ldots, x_k\}$ então $\sigma(x) = x$.
Perceba pela definição de σ que $\sigma(x_1) = x_2,\ \sigma(x_2) = x_3,\ \ldots,\ \sigma(x_k) = x_1$.
Logo temos diretamente que $\sigma = (x_1\ \ldots\ x_k)$.

□

Exemplo 2.2.1

Tomemos alguns exemplos de permutações em $\mathfrak{S}_3$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (1\ 2) = (2\ 1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (2\ 3) = (3\ 2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 3) = (2\ 3\ 1) = (3\ 1\ 2) = (1\ 2)(2\ 3).$$

Proposição 2.2.3

Sejam $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ para $n \geq 2$ e $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ um k-ciclo, onde $k \in [\![2, n]\!]$.
Então $\mathcal{O}(\sigma) = k$.

Demonstração:
Note primeiramente que $\mathcal{O}(\sigma) \geq k$, pois $\forall i \in [\![1, k-1]\!]$ temos $\sigma^i(x_1) \neq x_1$.
Perceba que $\sigma^{k-1}(x_1) = x_k \implies \sigma^k(x_1) = x_1$.
Analogamente, realizamos o mesmo procedimento $\forall i \in [\![2, k]\!]$.
Deduzimos que $\sigma^k = \mathrm{id}_X \implies \mathcal{O}(\sigma) = k$.

□

Proposição 2.2.4

Seja $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ para $n \geq 2$. Tomemos $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ tal que:

$$\sigma = \gamma_1 \ldots \gamma_t, \ t \in [\![1, n]\!]$$

Onde γ_i é um k_i-ciclo, $\forall i \in [\![1, t]\!]$ e γ_i, γ_j tem suportes disjuntos $\forall i, j \in [\![1, t]\!]$, $i \neq j$.
Então, $\mathcal{O}(\sigma) = \mathrm{mmc}(k_1, \ldots, k_t)$.

Demonstração:
Seja $h \in \mathbb{Z}_+^*$ tal que $\sigma^h = \mathrm{id}_X$.
Note que, como $\gamma_i \gamma_j = \gamma_j \gamma_i$, $\forall i, j \in [\![1, t]\!]$ tal que $i \neq j$, pela **Proposição 2.1.3** temos:

$$\sigma^h = (\gamma_1 \ldots \gamma_t)^h = \gamma_1^h \ldots \gamma_t^h = \mathrm{id}_X$$

Como os suportes de cada fator γ de σ são dois a dois disjuntos, é necessário que h seja um múltiplo de cada ordem k_i para cada γ_i, $\forall i \in [\![1, t]\!]$ simultâneamente.
Por definição, temos que $\min(h) = \mathrm{mmc}(k_1, \ldots, k_t)$.
Como $\mathcal{O}(\sigma) = \min(h)$, deduzimos que $\mathcal{O}(\sigma) = \mathrm{mmc}(k_1, \ldots, k_t)$.

□

Teorema 2.2.1

Seja $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ para $n \geq 2$. Então toda permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X \setminus \{\mathrm{id}_X\}$ pode ser decomposta em um produto de ciclos de suportes dois a dois disjuntos. Tal decomposição é única, exceto pela ordem em que os ciclos são escritos.

Demonstração:
Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_X \setminus \{\mathrm{id}_X\}$.
Tomemos de forma arbitrária um elemento x_j, com $j \in [\![1, n]\!]$ tal que $\sigma(x_j) \neq x_j$. Note que é garantido que tal elemento exista, uma vez que $\sigma \neq \mathrm{id}_X$.
Definimos o seguinte conjunto:

$$\mathfrak{O}(x) \overset{def}{=} \{\sigma^k(x) \ ; \ k \in \mathbb{Z}\}$$

Note que a restrição $\sigma \restriction_{\mathfrak{O}(x_j)}$ forma um k-ciclo e $\mathrm{supp}(\sigma \restriction_{\mathfrak{O}(x_j)}) = \mathfrak{O}(x_j)$, pela **Proposição 2.1.2**.
Realizamos o mesmo procedimento para todo $x \in X \setminus \mathfrak{O}(x_j)$ tal que $\sigma(x) \neq x$ e assim sucessivamente. Como X é um conjunto finito, realizamos tal procedimento em um número finito de passos.
Pela **Proposição 2.1.3** temos que a família $\{\mathfrak{O}(x)\}_{x \in X}$ forma uma partição de $X \setminus I$, onde $I \overset{def}{=} \{x \in X; \sigma(x) = x\}$.

Sendo $\mathfrak{R}$ o conjunto dos representantes de cada k_x-ciclo $\sigma \restriction_{\mathfrak{O}(x)}$, $\forall x \in X \setminus I$, temos:

$$\operatorname{supp}(\sigma) = \bigsqcup_{r \in \mathfrak{R}} \operatorname{supp}(\sigma \restriction_{\mathfrak{O}(r)})$$

deduzimos que σ é igual a composição de todo k_x-ciclo $\sigma \restriction_{\mathfrak{O}(r)}$, onde $r \in \mathfrak{R}$.

Mostremos que tal decomposição é única.

Sejam $\sigma_1 = \rho_1 \dots \rho_h$ e $\sigma_2 = \eta_1 \dots \eta_m$ duas decomposições em ciclos de suportes dois a dois disjuntos de σ, onde $h, m \in [\![1, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor]\!]$.

Perceba que, como os suportes de cada ciclo são dois a dois disjuntos, necessariamente $\rho_i(x) = \eta_j(x)$, para todo $x \in X$ e $i, j \in [\![1, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor]\!]$.

Utilizando a mesma lógica de forma indutiva em todos os elementos de X, concluímos que para todo $x \in X$ iremos obter as mesmas partições $\mathfrak{O}(x)$ nas quais podemos escrever $\operatorname{supp}(\sigma)$.

Como o produto entre quaisquer ciclos de σ é comutativo, deduzimos diretamente que $\sigma_1 = \sigma_2$.

□

Observação: note que para calcular a ordem de uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ basta decompor σ em ciclos de suportes dois a dois disjuntos e calcular sua ordem via a regra vista na ***Proposição 2.2.3****.*

Exemplo 2.2.2

Exercício 5.41 da referência [GL22].

(a) Seja $\sigma_{(\mathrm{a})} \in \mathfrak{S}_9$ tal que:

$$\sigma_{(\mathrm{a})} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 6 & 7 & 9 & 8 \end{pmatrix} = \underbrace{(1\ 2\ 3\ 4\ 5)}_{\text{ordem } =5} \underbrace{(8\ 9)}_{\text{ordem } =2}$$

$$\implies \mathcal{O}(\sigma_{(\mathrm{a})}) = \operatorname{mmc}(5, 2) = 10$$

(b) Seja $\sigma_{(\mathrm{b})} \in \mathfrak{S}_7$ tal que:

$$\sigma_{(\mathrm{b})} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 5 & 4 & 3 & 1 & 2 & 7 \end{pmatrix} = \underbrace{(1\ 6\ 2\ 5)}_{\text{ordem } =4} \underbrace{(3\ 4)}_{\text{ordem } =2}$$

$$\implies \mathcal{O}(\sigma_{(\mathrm{b})}) = \operatorname{mmc}(4, 2) = 4$$

(c) Seja $\sigma_{(\mathrm{c})} \in \mathfrak{S}_9$ tal que:

$$\sigma_{(\mathrm{c})} = (1\ 2\ 3)(4\ 5)(1\ 6\ 8\ 7\ 9)(1\ 5) = (1\ 4\ 5\ 6\ 8\ 7\ 9\ 2\ 3)$$

$$\implies \mathcal{O}(\sigma_{(\mathrm{c})}) = 9$$

(d) Seja $\sigma_{(\mathrm{d})} \in \mathfrak{S}_3$ tal que:

$$\sigma_{(\mathrm{d})} = (1\ 2)(1\ 2\ 3)(1\ 2) = (1\ 3\ 2)$$

$$\implies \mathcal{O}(\sigma_{(\mathrm{d})}) = 3.$$

Corolário 2.2.1

Seja X um conjunto finito e não vazio tal que $\mathrm{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$.
Então, todo elemento de $\mathfrak{S}_X$ é igual a um produto de no máximo $n-1$ transposições.

Demonstração:
Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ uma permutação tal que:

$$\sigma = \gamma_1 \dots \gamma_m,\ m \in [\![1, \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor]\!]$$

Definimos $\mathcal{O}(\gamma_i) = k_i,\ \forall i \in [\![1, m]\!]$ (de tal forma que γ_i é um k_i-ciclo).
Sabemos a partir da **Proposição 2.2.1** que cada k-ciclo pode ser escrito como $k-1$ transposições (de suportes não necessariamente disjuntos).
Como possuímos m ciclos dois a dois disjuntos, temos:

$$\sum_{i=1}^{m} k_i - 1 = \sum_{i=1}^{m} k_i - \sum_{i=1}^{m} 1 = \sum_{i=1}^{m} k_i - m$$

Como $\sum_{i=1}^{m} k_i \leq n$ e $m \in [\![1, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor]\!]$, σ pode se fatorar em no máximo $n-1$ transposições (de suportes não necessariamente disjuntos).

□

*Observação: diferentemente do **Teorema 2.2.1**, a decomposição de uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ em transposições não é necessariamente única. Será mostrado na **Proposição 2.2.4** que uma permutação pode também ser decomposta em **transposições elementares**.*

Exemplo 2.2.3

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_8$ tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 7 & 5 & 6 & 4 & 3 & 2 & 8 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 7\ 8)(2\ 5\ 3\ 6)$$

Note que, seguindo a mesma estratégia de prova da **Proposição 2.2.1**, podemos ainda reescrever σ como:

$$\sigma = (1\ 7\ 8)(2\ 5\ 3\ 6) = (1\ 8)(1\ 7)(2\ 6)(2\ 3)(2\ 5)$$

Definição 2.2.3

Seja $X = \{x_1, \dots, x_n\}$.
Uma **transposição elementar** é uma transposição $\tau \in \mathfrak{S}_X$ da forma:

$$\tau = (x_i\ x_{i+1}),\ i \in \{1, \dots, n-1\}$$

Isto é, uma transposição cujas imagens são elementos consecutivos de X.

Proposição 2.2.5

Toda transposição de um conjunto finito e não vazio X pode ser decomposta em transposições elementares de X.

Demonstração:
Seja $(x_i\ x_j)$ uma transposição de $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$, onde $i < j$.
Note que podemos escrever $(x_i\ x_j)$ como:

$$(x_i\ x_j) = (x_i\ x_{i+1})(x_{i+1}\ x_{i+2})\ldots(x_{j-2}\ x_{j-1})(x_{j-1}\ x_j)(x_{j-2}\ x_{j-1})\ldots(x_{i+1}\ x_{i+2})(x_i\ x_{i+1})$$

Note que de fato, ao realizar o produto das transposições elementares acima, temos que:

$$x_i \to x_{i+1} \to \ldots \to x_{j-1} \to x_j$$

e,

$$x_j \to x_{j-1} \to \ldots \to x_{i+1} \to x_i.$$

Além disso, temos também diretamente que:

$$x_k \to x_k,\ \forall k \in]\!]i, j[\![$$

Isto conclui a prova e mostra que de fato podemos escrever quaisquer transposições de um conjunto finito e não vazio X em transposições elementares de X.

□

Observação: note que a decomposição de uma dada transposição em transposições elementares não é única. Temos, por exemplo, em $\mathfrak{S}_3$:

$$(1\ 3) = (1\ 2)(2\ 3)(1\ 2) = (2\ 3)(1\ 2)(2\ 3)$$

Exemplo 2.2.4

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_5$ tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 5 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Temos que:

$$\begin{aligned} \sigma = (1\ 3\ 5\ 4) = (1\ 4)(1\ 5)(1\ 3) &= (1\ 2)(2\ 3)(3\ 4)(2\ 3)(1\ 2) \\ &\quad (1\ 2)(2\ 3)(3\ 4)(4\ 5)(3\ 4)(2\ 3)(1\ 2) \\ &\quad (1\ 2)(2\ 3)(1\ 2) \\ &= (1\ 2)(2\ 3)(4\ 5)(3\ 4)(1\ 2) \end{aligned}$$

Corolário 2.2.2

Seja X um conjunto finito e não vazio tal que $\mathrm{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$.
Então, todo elemento de $\mathfrak{S}_X$ é igual a um produto de transposições elementares.

Demonstração:
O resultado é consequência imediata da combinação do **Corolário 2.2.1** e da **Proposição 2.2.4**.

□

Proposição 2.2.6

Sejam $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ tal que $n \geq 2$ e $(x_i\ x_j)$ uma transposição arbitrária de X.
Então, $\forall \sigma \in \mathfrak{S}_X$, temos:

$$\sigma(x_i\ x_j)\sigma^{-1} = (\sigma(x_i)\ \sigma(x_j)).$$

Demonstração:
Seja $x \in X \setminus \{\sigma(x_i),\ \sigma(x_j)\}$. Temos diretamente que:

$$\sigma^{-1}(x) = \underbrace{x'}_{x' \in X \setminus \{x_i, x_j\}} \implies \big((x_i\ x_j)\sigma^{-1}\big)(x) = x' \implies \big(\sigma(x_i\ x_j)\sigma^{-1}\big)(x) = \sigma(x') = x$$

Tomemos agora $x = \sigma(x_i)$, temos que:

$$\sigma^{-1}(\sigma(x_i)) = x_i \implies \big((x_i\ x_j)\sigma^{-1}\big)(\sigma(x_i)) = x_j \implies \big(\sigma(x_i\ x_j)\sigma^{-1}\big)(\sigma(x_i)) = \sigma(x_j)$$

Analogamente temos que $x = \sigma(x_j) \implies \big(\sigma(x_i\ x_j)\sigma^{-1}\big)(\sigma(x_j)) = \sigma(x_i)$.
Concluímos que $\sigma(x_i\ x_j)\sigma^{-1} = (\sigma(x_i)\ \sigma(x_j))$.

□

Observação: perceba que a proposição vale também para quaisquer r-ciclos tal que $r \leq n$. Basta realizar de forma indutiva em r o mesmo procedimento construtivo. Logo, temos:

$$\sigma(x_1\ x_2\ \ldots\ x_r)\sigma^{-1} = (\sigma(x_1)\ \sigma(x_2\ \ldots\ \sigma(x_r))$$

Isto é, quaisquer ciclos em $\mathfrak{S}_X$ são conjugados a outro ciclo se eles têm o mesmo comprimento.

Teorema 2.2.2

Seja $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ tal que $n \geq 3$.
Então, o grupo $\mathfrak{S}_X$ é gerado por $\tau = (x_1\ x_2)$ e $\gamma = (x_1\ x_2\ \ldots\ x_n)$.
Isto é, $\forall \sigma \in \mathfrak{S}_X,\ \exists a_1,\ \ldots, a_p,\ b_1, \ldots, b_p \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$\sigma = \prod_{i=1}^{p} \tau^{a_i}\gamma^{b_i}$$

Demonstração:

A partir do **Corolário 2.2.2**, basta mostrar que o produto de τ e γ formam uma transposição elementar.

Ora, pela **Proposição 2.2.5** temos diretamente que:

$$\gamma^k \tau \gamma^{-k} = (x_{k+1}\ x_{k+2}),\ \forall k \in [\![0, n-2]\!]$$

Portanto, concluímos que $\mathfrak{S}_X$ pode ser gerado a partir de apenas τ e γ.

□

Observação: a partir do resultado acima deduzimos que $\mathfrak{S}_X$ é um grupo dicíclico.

2.3 Assinatura

Definição 2.3.1

Sejam X um conjunto ordenado, finito e não vazio e uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$. Chamamos de **inversão em** σ o par ordenado $(x, y) \in X^2$ tq. $x < y$ e $\sigma(x) > \sigma(y)$.
Denotamos o número de inversões de uma dada permutação σ como $\mathscr{I}(\sigma)$.

Exemplo 2.3.1

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_9$ tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 9 & 6 & 4 & 2 & 1 & 7 & 5 & 8 \end{pmatrix}$$

Contando cada par de inversões partindo do primeiro elemento temos que:

$$\mathscr{I}(\sigma) = 2 + 7 + 4 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 = 17.$$

Definição 2.3.2

Sejam X um conjunto ordenado, finito e não vazio e uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$. Definimos a **assinatura de** σ como o resultado da função $\varepsilon(\sigma) \overset{def}{=} (-1)^{\mathscr{I}(\sigma)}$.

Observação: note que, embora a definição de inversão dependa de uma relação de ordem em X, a assinatura $\varepsilon(\sigma)$ é uma propriedade intrínseca da permutação. Se X for um conjunto finito qualquer, podemos sempre munir X de uma ordem total arbitrária para calcular $\varepsilon(\sigma)$; o valor obtido será independente da ordem escolhida.

Definição 2.3.3

A partir das notações da **Definição 2.3.2**, uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ é dita **par** se $\varepsilon(\sigma) = 1$.
Simetricamente, uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ é dita **ímpar** se $\varepsilon(\sigma) = -1$.

Exemplo 2.3.2

Retomando o **Exemplo 2.3.1** temos diretamente que σ é uma permutação de assinatura igual à -1 e é, portanto, ímpar:

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{\mathscr{I}(\sigma)} = (-1)^{17} = -1.$$

Proposição 2.3.1

Seja X um conjunto finito, não vazio e munido de uma ordem total. Logo, toda transposição de $\mathfrak{S}_X$ é uma permutação ímpar.

Demonstração:

Seja $\tau = (x\ y) \in \mathfrak{S}_X$ uma transposição tal que, pela ordem total de X, $x < y$ e $\tau(x) > \tau(y)$.

Note que, como $x < y$ e $\tau(x) > \tau(y)$, então temos diretamente que $\forall z_x \in X_{<x}$, $\tau(x) > z$.

Simetricamente, temos que $\forall z_y \in X_{>y}$, $\tau(y) < z$.

Portanto, resta contar o número de inversões para $z \in [\![x, y]\!]$.

Ora, para todo $z \in [\![x, y]\!]$ temos diretamente que $\tau(y) > z$, $\forall z \in [\![x, y]\!]$.

Seja M o número de inversões $(\tau(y), z)$ calculado acima.

Note que, de forma análoga, temos que $\tau(x) < z$, $\forall z \in [\![x, y]\!]$.

Portanto, o número de inversões dos pares $(\tau(x), z)$ é também M.

Entretanto, como contabilizamos duas vezes a inversão $(\tau(x), \tau(y))$, temos que $\mathscr{I}(\tau) = 2M - 1$.

Portanto, $\varepsilon(\tau) = -1$ e τ é ímpar.

□

Teorema 2.3.1

Sejam X um conjunto finito munido de uma ordem total tal que $\mathrm{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ e uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$.
Portanto, ao decompor $\sigma = \tau_1 \dots \tau_m$ para $m \in \mathbb{Z}_+^*$ onde τ_i é uma transposição para todo $i \in [\![1, m]\!]$, temos que:

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^m$$

Demonstração:

Note, primeiramente, que podemos supor sem perda de generalidade que σ é decomposto em um número finito $p \in \mathbb{Z}_{\geq m}$ de transposições elementares.

Isso se dá pois, pela **Proposição 2.2.4**, temos diretamente via a construção da demonstração que uma dada transposição se decompõe em um número ímpar de transposições elementares. Portanto, $(-1)^m = (-1)^p$.

Sejam $\sigma' \in \mathfrak{S}_X$ uma permutação arbitrária e $\tau' = (x_d\ x_{d+1}) \in \mathfrak{S}_X$ uma transposição elementar tal que $x_d < x_{d+1}$ via a ordem total de X.

Note que, ao tomar sem perda de generalidade o produto $\sigma'\tau'$, a transposição τ' atua trocando os elementos apenas nas posições adjacentes d e $d+1$. Consequentemente, a quantidade total de inversões envolvendo qualquer outro par de posições permanece idêntica. Temos, portanto, apenas o par (x_d, x_{d+1}) a analisar:

Suponha que $\sigma'\tau'(x_d) > \sigma'\tau'(x_{d+1})$. Logo, a aplicação de τ' gerou uma nova inversão, de modo que $\mathscr{I}(\sigma'\tau') = \mathscr{I}(\sigma') + 1$.

Suponha, agora, que $\sigma'\tau'(x_d) < \sigma'\tau'(x_{d+1})$. Logo, simetricamente, $\mathscr{I}(\sigma'\tau') = \mathscr{I}(\sigma') - 1$.

Logo, concluímos que $\varepsilon(\sigma'\tau') = -\varepsilon(\sigma')$.

Como $\sigma = \tau'_1 \dots \tau'_p$ onde τ'_i é transposição elementar para todo $i \in [\![1, p]\!]$, temos diretamente que:

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^p = (-1)^m$$

□

A partir do **Teorema 2.3.1** podemos enunciar a seguinte definição equivalente para o conceito de **assinatura de uma permutação**:

Definição 2.3.4

Sejam X um conjunto finito tal que $\mathrm{Card}(X) \geq 2$ e $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ uma permutação. Então, se $\sigma = \tau_1 \dots \tau_m$ é a decomposição de σ em transposições de $\mathfrak{S}_X$, onde $m \in \mathbb{Z}_+^*$, definimos a **assinatura de** σ o valor denotado $\varepsilon(\sigma)$ dado por:

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^m$$

Observação: note que a definição equivale a afirmar que uma permutação é par se é composta por um número par de transposições e que uma permutação é ímpar se é composta por um número ímpar de transposições.

Proposição 2.3.2

Sejam X um conjunto finito tal que $\mathrm{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ e $k \in [\![2, n]\!]$.
Logo, para quaisquer k-ciclos $\sigma \in \mathfrak{S}_X$, temos que:

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{k-1}$$

Demonstração:

O resultado da proposição é imediato via a **Proposição 2.2.1** e o **Teorema 2.3.1**.

□

Teorema 2.3.2

Sejam X um conjunto finito com $\mathrm{Card}(X) \geq 2$ e a **função assinatura** ε tal que:

$$\varepsilon : \begin{array}{ccc} \mathfrak{S}_X & \to & \{-1, 1\} \\ \sigma & \mapsto & \varepsilon(\sigma) \end{array}$$

Logo, ε é um epimorfismo de grupos.

Demonstração:

Sejam $\sigma, \sigma' \in \mathfrak{S}_X$ tais que suas decomposições em transposições de $\mathfrak{S}_X$ são dadas por:

$$\sigma = \tau_1 \dots \tau_p,\ p \in \mathbb{Z}_+^*$$

e,

$$\sigma' = \tau_1' \dots \tau_q',\ q \in \mathbb{Z}_+^*$$

Logo, temos que:

$$\varepsilon(\sigma\sigma') = (-1)^{p+q} = (-1)^p(-1)^q = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\sigma').$$

Como $\varepsilon(\mathrm{id}_X) = 1$ e $\varepsilon(\tau) = -1$ para qualquer $\tau \in \mathfrak{S}_X$ (cuja existência é garantida, uma vez que $\mathrm{Card}(X) \geq 2$), então concluímos que ε é um epimorfismo de grupos. □

Observação: note que $\forall \sigma, \tau \in \mathfrak{S}_X$ tal que τ é uma transposição, temos que $\varepsilon(\sigma\tau) = \varepsilon(\tau\sigma) = -\varepsilon(\sigma)$.

Exemplo 2.3.3

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_9$ tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 5 & 6 & 3 & 1 & 9 & 4 & 7 & 8 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 5)(3\ 6\ 9\ 8\ 7\ 4)$$

Note que conseguimos calcular a assinatura de σ diretamente da seguinte forma:

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon\big((1\ 2\ 5)\big)\varepsilon\big((3\ 6\ 9\ 8\ 7\ 4)\big) = (-1)^2(-1)^5 = -1$$

Exemplo 2.3.4

Retirado de https://www.bibmath.net.
Um jogo de quebra-cabeça deslizante é constituído por nove casas, das quais oito são ocupadas por uma peça numerada de 1 a 8, e uma está vazia. Pode-se deslizar uma peça horizontalmente ou verticalmente para a casa vazia. O resultado de uma manipulação é identificado pela permutação dos números que ela produz (lê-se os números em ordem, sem se importar com a casa vazia). Por exemplo, na seguinte manipulação,

Posição inicial:

1	2	3
4	5	6
7	8	

Posição final:

4	1	3
2		5
7	8	6

a permutação obtida é:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 1 & 3 & 2 & 5 & 7 & 8 & 6 \end{pmatrix}$$

Demonstre que só é possível obter permutações de assinatura igual a 1.

Demonstração:
Denotemos $\mathfrak{Q}_8$ como o conjunto das permutações possíveis para o quebra-cabeça deslizante.

Note, primeiramente, que para qualquer $\sigma \in \mathfrak{Q}_8$, σ é invariante para movimentos horizontais de peças para a casa vazia. Tal invariância é justificada pela convenção de leitura linha por linha da esquerda para a direita.

Temos, portanto, apenas dois casos a analisar: caso a peça deslize verticalmente para cima para a casa vazia ou caso a peça deslize verticalmetne para baixo para a casa vazia.

Consideremos o deslize vertical para baixo de uma peça arbitrária do tabuleiro. Ora, sabemos, por construção, que a peça em questão não pode realizar tal deslize caso esteja na última linha do tabuleiro.

Seja i a posição inicial da peça na permutação $\sigma \in \mathfrak{Q}_8$, onde $i \in [\![1, 6]\!]$.

Ora, como existe uma casa vazia abaixo da peça a ser movida, então as peças originalmente à esquerda da casa vazia passarão a estar à esquerda da peça movida. Isto é, realizamos o produto $(i\ i+1\ i+2)\sigma$.

De forma simétrica, o deslize vertical para cima de uma peça arbitrária no tabuleiro pode apenas ocorrer caso a peça em questão não esteja situada na primeira linha do tabuleiro.

Tomando i sendo a posição inicial da peça a ser movida na permutação $\sigma \in \mathfrak{Q}_8$, onde $i \in [\![3, 8]\!]$, realizamos o produto $(i\ i-1\ i-2)\sigma$.

Como $\varepsilon(\mathrm{id}_{\mathfrak{Q}_8}) = 1$ e quaisquer permutações $\sigma \in \mathfrak{Q}_8$ são geradas a partir de produtos de 3-ciclos, concluímos que $\mathfrak{Q}_8 \subseteq \mathfrak{A}_8$.

□

2.4 Grupo Alternado $\mathfrak{A}_X$

Definição 2.4.1

Seja X um conjunto finito e não vazio. Definimos o conjunto $\mathfrak{A}_X$ como o **conjunto alternado de $\mathfrak{S}_X$**, tal que:

$$\mathfrak{A}_X \overset{def}{=} \{\sigma \in \mathfrak{S}_X \ ; \ \varepsilon(\sigma) = 1\}.$$

Onde ε denota a função assinatura.

Proposição 2.4.1

Seja X um conjunto finito e não vazio, então:

$$\mathfrak{A}_X \trianglelefteq \mathfrak{S}_X$$

Demonstração:

Sabemos que a função assinatura ε é um epimorfismo de grupos. Por definição, sabemos que o núcleo de ε é definido por:

$$\ker \varepsilon \overset{def}{=} \{\sigma \in \mathfrak{S}_X \ ; \ \varepsilon(\sigma) = 1\} = \mathfrak{A}_X$$

Como $\ker \varepsilon \trianglelefteq \mathfrak{S}_X$, então temos diretamente que:

$$\mathfrak{A}_X \trianglelefteq \mathfrak{S}_X$$

□

Exemplo 2.4.1

Enumeremos todos os elementos de $\mathfrak{S}_3$:

$$(1\ 2\ 3),\ (1\ 3\ 2),\ (1\ 2),\ (1\ 3),\ (2\ 3),\ \mathrm{id}_{\{1,2,3\}}$$

Logo, fica claro que os elementos de $\mathfrak{A}_3$ são:

$$(1\ 2\ 3),\ (1\ 3\ 2),\ \mathrm{id}_{\{1,2,3\}}.$$

Proposição 2.4.2

Seja X um conjunto finito tal que $\mathrm{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$. Logo:

$$|\mathfrak{A}_X| = \frac{n!}{2}.$$

Demonstração:
Seja $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_X$, tal que τ é uma transposição fixada.
Definimos a função φ de forma que:

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathfrak{S}_X & \to & \mathfrak{S}_X \\ \sigma & \mapsto & \sigma\tau \end{array}$$

Note que φ é de fato uma função e é bijetiva. Sejam $\sigma_1, \sigma_2 \in \mathfrak{S}_X$ tal que $\sigma_1 = \sigma_2$, temos que:

$$\sigma_1 = \sigma_2 \iff \sigma_1\tau = \sigma_2\tau \iff \varphi(\sigma_1) = \varphi(\sigma_2)$$

Como a função φ é injetiva e tem como domínio e contradomínio o mesmo conjunto $\mathfrak{S}_X$, deduzimos que φ é de fato uma bijeção.
Sabemos, também, que $\varepsilon(\sigma\tau) = -\varepsilon(\sigma)$ para qualquer $\sigma \in \mathfrak{S}_X$. Portanto, deduzimos diretamente que $\varphi(\mathfrak{A}_X) = \mathfrak{S}_X \setminus \mathfrak{A}_X$.
Como a função φ é bijetiva, então também temos que $|\mathfrak{A}_X| = \mathrm{Card}(\mathfrak{S}_X \setminus \mathfrak{A}_X)$.
É evidente ainda que $\mathfrak{S}_X = \mathfrak{A}_X \sqcup \mathfrak{S}_X \setminus \mathfrak{A}_X$, logo:

$$|\mathfrak{S}_X| = |\mathfrak{A}_X| + \mathrm{Card}(\mathfrak{S}_X \setminus \mathfrak{A}_X) = 2\mathfrak{A}_X \iff |\mathfrak{A}_X| = \frac{n!}{2}$$

□

Observação: note que para o caso em que Card$(X) = 1$ temos evidentemente que $\mathfrak{A}_X = \{id_X\} \implies |\mathfrak{A}_X| = 1$.

Proposição 2.4.3

Sejam X um conjunto finito e não vazio e $x, y, z \in X$, então:

$$\mathfrak{A}_X = \langle (x\ y\ z) \rangle$$

Isto é, o grupo alternado $\mathfrak{A}_X$ é gerado por 3-ciclos de $\mathfrak{S}_X$.

Demonstração:
Mostremos, primeiramente, que $\langle (x\ y\ z) \rangle \subseteq \mathfrak{A}_X$.

Note que $(x\ y\ z)^3 = \mathrm{id}_X \in \mathfrak{A}_X$.
Pela **Proposição 2.3.2** temos ainda que $\varepsilon\left((x\ y\ z)^k\right) = 1,\ \forall k \in \mathbb{Z}$.
Portanto, temos diretamente que $\langle (x\ y\ z) \rangle \subseteq \mathfrak{A}_X$.
Mostremos que $\mathfrak{A}_X \subseteq \langle (x\ y\ z) \rangle$.
Note, primeiramente, que $\mathrm{id}_X = (x\ y\ z)^3 \in \langle (x\ y\ z) \rangle$.
Perceba também que qualquer par de transposições de $\mathfrak{S}_X$ pode ser escrito como um 3-ciclo. Sejam $a, b, c \in X$, temos que:

$$(a\ b)(b\ c) = (a\ b\ c)$$

Ora, temos ainda que $\forall \sigma \in \mathfrak{A}_X$, σ pode ser decomposto em transposições. Para $\sigma \in \mathfrak{A}_X$, tal decomposição é obrigatoriamente realizada em pares de transposições, uma vez que, caso tenhamos um número ímpar de transposições, $\varepsilon(\sigma) = -1$.
Como qualquer par de transposições pode ser escrito como um 3-ciclo, então $\mathfrak{A}_X \subseteq \langle (x\ y\ z) \rangle$.
Concluímos que:

$$\mathfrak{A}_X = \langle (x\ y\ z) \rangle.$$

□

Proposição 2.4.4

Seja X um conjunto finito e não vazio. Logo, se $H \leq \mathfrak{S}_X$, então ou $H \leq \mathfrak{A}_X$ ou $[H : H \cap \mathfrak{A}_X] = 2$.

Demonstração:
Note, primeiramente, que não existe subgrupo $H \leq \mathfrak{S}_X$ tal que H é composto exclusivamente de permutações ímpares. Ora, para quaisquer permutações $\sigma_1, \sigma_2 \in H$ teríamos $\varepsilon(\sigma_1\sigma_2) = 1 \implies \sigma_1\sigma_2 \notin H$.
Logo, podemos somente tomar os subgrupos $H \leq \mathfrak{A}_X \trianglelefteq \mathfrak{S}_X$ ou $H \cap \mathfrak{A}_X \leq \mathfrak{S}_X$.
A respeito do subgrupo $H \cap \mathfrak{A}_X$, consideremos a função assinatura $\varepsilon : H \to \{-1, 1\}$. Temos diretamente que $\ker \varepsilon = H \cap \mathfrak{A}_X$.
Ora, pelo **Primeiro Teorema dos Isomorfismos** temos portanto:

$$\frac{H}{H \cap \mathfrak{A}_X} \cong \{-1, 1\}$$

Como $\mathrm{Card}(\{-1, 1\}) = 2$, então deduzimos que $[H : H \cap \mathfrak{A}_X] = 2$.

□

Observações:

- *Isto significa que para quaisquer subgrupos H de $\mathfrak{S}_X$, então ou H é composto de permutações pares ou H possui o mesmo número de permutações pares e permutações ímpares;*
- *Em particular, se $H = \mathfrak{S}_X$, temos que $[\mathfrak{S}_X : \mathfrak{A}_X] = 2$.*

Teorema 2.4.1

Seja G um grupo de ordem $n \in \mathbb{Z}_+^*$. Logo, se $d|n$, não é possível garantir que exista subgrupo $H \leq G$ tal que $|H| = d$.

Isto é, a recíproca do **Teorema de Lagrange** é falsa.

Demonstração:
Seja $\mathfrak{A}_4$ o grupo alternado de $\{1, 2, 3, 4\}$. Sabemos que $|\mathfrak{A}_4| = \frac{4!}{2} = 12$.
Logo, $\mathfrak{A}_4$ admite subgrupos de ordens $1, 2, 3, 4, 6$ e 12.
Suponha que $\mathfrak{A}_4$ admite um subgrupo H de ordem 6. Logo, $[\mathfrak{A}_4 : H] = 2$.
Segundo a **Proposição 1.5.3**, sabemos que se $\sigma \in \mathfrak{A}_4$, então $\sigma^2 \in H$.
Ora, note que se $\tau \in \mathfrak{A}_4$ for um 3-ciclo, então τ pode ser escrito como $\tau = (\tau^2)^2$. Isto é, todo 3-ciclo é um quadrado de um outro 3-ciclo.
Sabemos que em $\mathfrak{A}_4$ existem 8 3-ciclos, porém H tem ordem 6. Absurdo.
Concluímos que não existe subgrupo H de $\mathfrak{A}_4$ tal que $|H| = 6$.

□

Proposição 2.4.5

Seja X um conjunto finito tal que $\text{Card}(X) \geq 5$. Logo, todos 3-ciclos são dois a dois conjugados em $\mathfrak{A}_X$.

Demonstração:
Sejam $x, y, z \in X$ e $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ uma permutação arbitrária.
Sabemos, da **Proposição 2.2.5**, que quaisquer ciclos são conjugados entre si em $\mathfrak{S}_X$ se possuem mesmo comprimento. Mostremos que para os 3-ciclos essa conjugação permanece em $\mathfrak{A}_X$. Isto é:

$$\varepsilon(\sigma(x\ y\ z)\sigma^{-1}) = 1$$

Note que, se σ for par, então está demonstrado. Suponha que σ é ímpar, logo, podemos tomar uma transposição $(a\ b)$, $a, b \in X \setminus \{x, y, z\}$ da decomposição em transposições de σ. A existência de a, b é garantida pois $\text{Card}(X) \geq 5$.
Tomemos $\sigma \overset{def}{=} \sigma'(a\ b)$. Temos que:

$$\sigma(x\ y\ z)\sigma^{-1} = \sigma'(a\ b)(x\ y\ z)(\sigma'(a\ b))^{-1} = \sigma'(a\ b)(x\ y\ z)(a\ b)\sigma'^{-1} = \sigma'(x\ y\ z)\sigma'^{-1}$$

Como σ' é claramente par, então concluímos que $\sigma(x\ y\ z)\sigma^{-1}$ é par para σ ímpar quando $\text{Card}(X) \geq 5$.

□

Proposição 2.4.6

Seja X um conjunto finito tal que $\text{Card}(X) \geq 5$. Então, se um subgrupo normal $H \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$ contém um 3-ciclo, temos que $H = \mathfrak{A}_X$.

Demonstração:
Suponha $H \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$ tal que H contém um 3-ciclo. Ora, então, por definição de normalidade, todo elemento conjugado do 3-ciclo de H por permutações de $\mathfrak{A}_X$ pertence à H.
Pela **Proposição 2.4.5**, sabemos que, se $\text{Card}(X) \geq 5$, então todos os 3-ciclos são conjugados entre si.
Como $\mathfrak{A}_X$ é gerado por 3-ciclos, concluímos que $H = \mathfrak{A}_X$.

□

Teorema 2.4.2

Seja X um conjunto não vazio e finito, onde $n \overset{def}{=} \text{Card}(X)$.
Se $n \neq 4$, então $\mathfrak{A}_X$ é um grupo simples.

Demonstração:

Note que, caso $n = 1$ ou $n = 2$, temos trivialmente que $\mathfrak{A}_X$ é simples e, pelo **Teorema de Lagrange**, sabemos que se $n = 3$ então $\mathfrak{A}_X$ é simples (uma vez que $|\mathfrak{A}_X| = 3$ é primo).

Suponhamos que $n \geq 5$. Para mostrar que $\mathfrak{A}_X$ é simples basta mostrar que se existe um subgrupo normal não trivial $H \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$, então H contém um 3-ciclo. Pela **Proposição 2.4.6** temos $H = \mathfrak{A}_X$.

Sabemos que, para qualquer $\sigma \in \mathfrak{S}_X$, se $\text{Card}(\text{supp}(\sigma)) = 3$, então σ é um 3-ciclo. Mostremos que para qualquer permutação de H podemos realizar um número finito de operações tal que a permutação resultante seja um 3-ciclo de H. Mostremos via disjunção de casos.

Suponha, primeiramente, que $\sigma \in H$ é um produto de transposições de suportes dois a dois disjuntos (número par de transposições, uma vez que $\varepsilon(\sigma) = 1$). Consideremos $\sigma = (x\ y)(z\ t)\gamma$, para $\gamma \in \mathfrak{A}_X$ um produto de transposições de suportes dois a dois disjuntos, tal que $\text{supp}\left((x\ y)(z\ t)\right) \cap \text{supp}(\gamma) = \emptyset$, e $\tau \in \mathfrak{A}_X$ tal que $\tau = (x\ y)(z\ s)$, onde $s \notin \text{supp}(\sigma)$ e $\text{supp}\left((x\ y)(z\ s)\right) \cap \text{supp}(\gamma) = \emptyset$.

Note que a existência de $s \in X \setminus \text{supp}(\sigma)$ é garantida, uma vez que $n \geq 5$.

Tomemos $\sigma' \overset{def}{=} [\sigma, \tau]$. Note que $\sigma' \in H$, uma vez que $H \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$. Temos que:

$$\sigma' = (x\ y)(z\ t)\gamma(x\ y)(z\ s)(x\ y)(z\ t)\gamma(x\ y)(z\ s) = (z\ t)(z\ s)(z\ t)(z\ s) = (z\ t\ s) \in H$$

Logo, existe um 3-ciclo em H.

Suponha, agora, que a decomposição de $\sigma \in H$ em ciclos de suportes dois a dois disjuntos possui um k-ciclo, tal que $k \in \mathbb{Z}_{\geq 3}$, mas σ não simplesmente um 3-ciclo.

Note, primeiramente, que $\text{Card}(\text{supp}(\sigma)) \geq 5$, uma vez que um 4-ciclo possui assinatura igual à -1.

Tomemos $\sigma = (x\ y\ z\ \ldots)\gamma$, onde $\gamma \in \mathfrak{A}_X$ tal que $\text{supp}\left((x\ y\ z\ \ldots)\right) \cap \text{supp}(\gamma) = \emptyset$.

Como $n \geq 5$, existem $p, q \in X \setminus \{x, y, z\}$ tal que $p, q \in \text{supp}(\sigma)$, uma vez que $\text{Card}(\text{supp}(\sigma)) \geq 5$.

Tomemos $\tau = (z\ p\ q)$ e $\sigma' \overset{def}{=} [\sigma, \tau]$. Analogamente ao caso anterior, temos que $\sigma' \in H$.

Note que, para $t \in X \setminus \text{supp}(\sigma)$, temos:

$$\sigma'(t) = \sigma(\tau(\sigma^{-1}(\tau^{-1}(t)))) = \sigma(\tau(\sigma^{-1}(t))) = \sigma(\tau(t)) = \sigma(t) = t$$

Note, também, que:

$$\sigma'(y) = \sigma(\tau(\sigma^{-1}(\tau^{-1}(y)))) = \sigma(\tau(\sigma^{-1}(y))) = \sigma(\tau(x)) = \sigma(x) = y$$

Além disso, $\sigma'(p) = z$ e, portanto, concluímos que σ' não é trivial e que também diminuiu estritamente o número de elementos do suporte original de σ. Logo:

$$\mathrm{Card}(\mathrm{supp}(\sigma')) < \mathrm{Card}(\mathrm{supp}(\sigma))$$

Podemos, portanto, realizar um número finito de operações em σ tal que o resultado de tais operações é um elemento de H com cardinal de suporte menor. Em particular, chegamos em um suporte de cardinal igual à 3. Concluímos que H contém um 3-ciclo.

Finalmente, deduzimos que H possui 3-ciclos para todos os casos e, portanto, $H = \mathfrak{A}_X$.

Logo, $\mathfrak{A}_X$ é um grupo simples.

□

Definição 2.4.2

Seja $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ e $\mathfrak{K} \subseteq \mathfrak{A}_X$ tal que:

$$\mathfrak{K} \overset{def}{=} \{\mathrm{id}_X, \underbrace{(x_1\ x_2)(x_3\ x_4)}_{\kappa_1}, \underbrace{(x_1\ x_3)(x_2\ x_4)}_{\kappa_2}, \underbrace{(x_1\ x_4)(x_2\ x_3)}_{\kappa_3}\}$$

Definimos o subconjunto $\mathfrak{K} \subseteq \mathfrak{A}_X$ como sendo o **conjunto simétrico de Klein**.

Observação: note que de fato $\mathfrak{K} \subseteq \mathfrak{A}_X$, uma vez que $\varepsilon(\sigma) = 1$, $\forall \sigma \in \mathfrak{K}$.

Proposição 2.4.7

Seja $\mathfrak{K}$ o conjunto simétrico de Klein e $\mathcal{K}$ o grupo de Klein.
Então, se $\mathfrak{K}$ for munido da composição usual de funções, temos:

$$\mathfrak{K} \cong \mathcal{K}$$

Isto é, $\mathfrak{K}$ é isomorfo ao grupo de Klein.

Demonstração:
Sejam $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ e $\varphi : \mathfrak{K} \to \mathcal{K}$ uma função tal que:

$$\begin{aligned}
\varphi(\mathrm{id}_X) &= (\overline{0}, \overline{0}) \\
\varphi(\kappa_1) &= (\overline{1}, \overline{0}) \\
\varphi(\kappa_2) &= (\overline{0}, \overline{1}) \\
\varphi(\kappa_3) &= (\overline{1}, \overline{1})
\end{aligned}$$

Note que φ é bijetiva por construção. Mostremos que se trata de um homomorfismo de grupos.

Perceba, primeiramente, que:

$$\varphi(\kappa_i \mathrm{id}_X) = \varphi(\mathrm{id}_X \kappa_i) = \varphi(\kappa_i) + \underbrace{(\overline{0}, \overline{0})}_{\varphi(\mathrm{id}_X)} = \underbrace{(\overline{0}, \overline{0})}_{\varphi(\mathrm{id}_X)} + \varphi(\kappa_i),\ \forall i \in [\![1, 3]\!]$$

Da mesma forma, temos diretamente que:

$$\varphi(\kappa_i \kappa_i) = \varphi(\mathrm{id}_X) = \varphi(\kappa_i) + \varphi(\kappa_i),\ \forall i \in [\![1, 3]\!]$$

Tomando agora o produto de cada elemento distinto e diferente do neutro de $\mathfrak{K}$, temos que:

$$\varphi(\kappa_1\kappa_2) = \varphi(\kappa_3) = (\overline{1}, \overline{1}) = (\overline{1}, \overline{0}) + (\overline{0}, \overline{1}) = \varphi(\kappa_1) + \varphi(\kappa_2)$$

$$\varphi(\kappa_1\kappa_3) = \varphi(\kappa_2) = (\overline{0}, \overline{1}) = (\overline{1}, \overline{0}) + (\overline{1}, \overline{1}) = \varphi(\kappa_1) + \varphi(\kappa_3)$$

$$\varphi(\kappa_2\kappa_3) = \varphi(\kappa_1) = (\overline{1}, \overline{0}) = (\overline{0}, \overline{1}) + (\overline{1}, \overline{1}) = \varphi(\kappa_2) + \varphi(\kappa_3)$$

Ora, de forma análoga, temos que $\varphi(\kappa_1\kappa_2) = \varphi(\kappa_2\kappa_1)$, $\varphi(\kappa_1\kappa_3) = \varphi(\kappa_3\kappa_1)$, $\varphi(\kappa_2\kappa_3) = \varphi(\kappa_3\kappa_2)$. Como a soma usual de inteiros é abeliana em $\mathcal{K}$, concluímos que todas as imagens preservam, portanto, a estrutura de grupo.

Finalmente, concluímos que φ é um isomorfismo de grupos e temos:

$$\mathfrak{K} \cong \mathcal{K}$$

□

Observações:

- *A partir do resultado acima,* ***definimos $\mathfrak{K}$ como grupo simétrico de Klein*** *ou, quando não houver ambiguidade, simplesmente* ***grupo de Klein***;
- *Temos diretamente via o isomorfismo que $\mathfrak{K}$ é abeliano e $\mathfrak{K} \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$.*

Teorema 2.4.3

Seja $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, então os únicos subgrupos normais que $\mathfrak{A}_X$ admite são: $\{\mathrm{id}_X\}$, $\mathfrak{K}$ e $\mathfrak{A}_X$, onde $\mathfrak{K}$ é o grupo de Klein.
Isto é, o único grupo normal não trivial de $\mathfrak{A}_X$ é $\mathfrak{K}$, quando $\mathrm{Card}(X) = 4$.

Demonstração:
Sabemos que $|\mathfrak{A}_{\{x_1,x_2,x_3,x_4\}}| = \frac{4!}{2} = 12$.
Logo, seus subgrupos podem admitir apenas cardinais $1, 2, 3, 4, 6$ e 12.
Listemos todos seus subgrupos:

- **Ordem 1 e 12:** subgrupos triviais $\{\mathrm{id}_X\}$ e $\mathfrak{A}_X$ (que são normais);
- **Ordem 2:** é necessário haver o elemento neutro e um produto de transposições de suportes dois a dois disjuntos τ, pois $\tau^2 = \tau^{-1}$. Logo, temos subgrupos da forma $H_2 \overset{def}{=} \{\mathrm{id}_X, (x_i\ x_j)(x_p\ x_q)\}$, onde $i, j, p, q \in [\![1, 4]\!]$ e $i \neq j \neq p \neq q$.
  Tais subgrupos são trivialmente não normais, uma vez que:
  $$(x_1\ x_2\ x_3)\tau(x_1\ x_2\ x_3)^{-1} \notin H_2, \quad \text{para} \quad \tau \in H_2$$
- **Ordem 3:** subgrupos de ordem 3 são cíclicos, logo, tem forma:
  $$H_3 \overset{def}{=} \{\mathrm{id}_X, (x_i\ x_j\ x_z), (x_i\ x_j\ x_z)^{-1}\}$$
  Tais subgrupos também não são normais, uma vez que:
  $$(x_1\ x_2)(x_3\ x_4)(x_1\ x_2\ x_3)(x_1\ x_2)(x_3\ x_4) \notin H_3$$

- **Ordem 4:** o único subgrupo de ordem 4 em $\mathfrak{A}_X$ é o grupo de Klein $\mathfrak{K}$. Tal subgrupo é normal em $\mathfrak{A}_X$.
- **Ordem 6:** segundo o **Teorema 2.4.1** não existem subgrupos de ordem 6.

Concluímos, portanto, que os únicos subgrupos normais em $\mathfrak{A}_{X=\{x_1,x_2,x_3,x_4\}}$ são $\{\mathrm{id}_X\}, \mathfrak{K}, \mathfrak{A}_X$.

□

Teorema 2.4.4

Seja X um conjunto não vazio e finito. Logo, se $\mathrm{Card}(X) \neq 4$, os únicos subgrupos normais de $\mathfrak{S}_X$ são $\{\mathrm{id}_X\}, \mathfrak{A}_X$ e $\mathfrak{S}_X$.
Caso $\mathrm{Card}(X) = 4$ então os únicos subgrupos normais de $\mathfrak{S}_X$ são $\{\mathrm{id}_X\}, \mathfrak{K}, \mathfrak{A}_X$ e $\mathfrak{S}_X$.

Demonstração:
O resultado é imediato combinando as proposições **2.2.1** e **2.4.4** e os teoremas **2.4.2** e **2.4.3**.

□

Proposição 2.4.8

Seja X um conjunto não vazio e finito com $n \overset{def}{=} \mathrm{Card}(X)$, então:

1. $\mathfrak{S}'_X = \mathfrak{A}_X,\ n \geq 2$;
2. $\mathfrak{A}'_X = \{\mathrm{id}_X\},\ n \leq 3$;
3. $\mathfrak{A}'_X = \mathfrak{K},\ n = 4$;
4. $\mathfrak{A}'_X = \mathfrak{A}_X,\ n \geq 5$.

Onde G' denota o grupo dos comutadores do grupo G.

Demonstração:
Sabemos que, para um dado grupo G, $G' \trianglelefteq G$, pelo **Exemplo 1.5.3**.
Mostremos, primeiramente, o item 1.. Suponha inicialmente $n \neq 4$.
Sabemos que $\mathfrak{S}'_X$ pode ser apenas $\{\mathrm{id}_X\}, \mathfrak{A}_X$ ou $\mathfrak{S}_X$.
Note que, como $Z(\mathfrak{S}_X) = \{\mathrm{id}_X\}$, então $\mathfrak{S}'_X \neq \{\mathrm{id}_X\}$.
Além disso, perceba que $\varepsilon(\mathfrak{S}'_X) = \{1\}$. Portanto $\mathfrak{S}'_X \leq \mathfrak{A}_X$.
Concluímos que $\mathfrak{S}'_X = \mathfrak{A}_X$.
Suponha, agora, que $n = 4$. Temos portanto o grupo de Klein $\mathfrak{K} \trianglelefteq \mathfrak{S}_X$. Ora, mas como $\mathfrak{K} \subseteq \mathfrak{A}_X$, temos ainda que $\mathfrak{S}'_X = \mathfrak{A}_X$.
Mostremos o item 2..
Ora, se $n \leq 3$, então sabemos que $\mathfrak{A}_X = \{\mathrm{id}_X\}$ para $n = 1, 2$ e que $|\mathfrak{A}_X| = \frac{3!}{2} = 3$ para $n = 3$.
Concluímos que $\mathfrak{A}_X$ é abeliano para esses casos e, portanto, temos que $\mathfrak{A}'_X = \{\mathrm{id}_X\}$.
Mostremos o item 3.. Suponha que $n = 4$.
Ora, mostrar que $[\mathfrak{A}_X : \mathfrak{A}'_X] = 3$ é equivalente a mostrar que $|\mathfrak{A}_X/\mathfrak{A}'_X| = 3$.

Sabemos, por definição, que $\mathfrak{A}_X^{ab} \overset{def}{=} \mathfrak{A}_X/\mathfrak{A}'_X$ é o maior subgrupo quociente abeliano de $\mathfrak{A}_X$.

Ora, note que $|\mathfrak{A}_X/\mathfrak{K}| > |\mathfrak{A}_X/\mathfrak{A}_X|$ e $\mathfrak{A}_X/\{\mathrm{id}_X\}$ não é abeliano.

Portanto, concluímos que $\mathfrak{A}'_X = \mathfrak{K}$.

Mostremos, por fim, o item 4.. Supondo $n \geq 5$.

Ora, sabemos que $\mathfrak{A}_X$ é um grupo simples e não abeliano. Portanto temos diretamente que $\mathfrak{A}'_X = \mathfrak{A}_X$. Isto é, $\mathfrak{A}_X$ é perfeito para $n \geq 5$.

$\square$

Capítulo 3

Ações de Grupos

3.1 Generalidades sobre Ações de Grupos

Definição 3.1.1

Seja G um grupo e X um conjunto não vazio. Definimos a **ação à esquerda de G sobre X** a função:

$$\varphi : \begin{array}{ccc} G \times X & \to & X \\ (g,x) & \mapsto & \varphi(g,x) \end{array}$$

tal que:

$$\begin{cases} \varphi(e,x) = x, & \forall x \in X \\ \varphi(g,\varphi(h,x)) = \varphi(gh,x), & \forall (g,h,x) \in G \times G \times X \end{cases}$$

Caso φ seja uma ação à esquerda de G sobre X dizemos que G **age à esquerda sobre X** e denotamos:

$$G \curvearrowright X.$$

Observações:

- *Podemos, de forma análoga, definir a* ***ação à direita de G sobre X****. Neste caso denotamos $X \curvearrowleft G$;*
- *Quando não houver ambiguidade, a ação à esquerda de G sobre X será denominada apenas como ação de G sobre X.*

Exemplo 3.1.1

Seja $\varphi : G \times G \to G$ tal que $\varphi(g,h) \overset{def}{=} gh$. Logo, $G \curvearrowright G$. De fato:

- $\varphi(g,h) = gh \in G,\ \forall g,h \in G$;
- $\varphi(e,h) = eh = h,\ \forall h \in G$;
- $\varphi(g,\varphi(g',h)) = \varphi(g,g'h) = gg'h = \varphi(gg',h),\ \forall g,g',h \in G$.

A ação φ é denominada **ação por translação à esquerda de G**.

Exemplo 3.1.2

Seja $\varphi : G \times G \to G$ tal que $\varphi(g,h) \overset{def}{=} ghg^{-1}$. Logo, $G \curvearrowright G$. De fato:

- $\varphi(g,h) = ghg^{-1} \in G,\ \forall g,h \in G$;
- $\varphi(e,h) = ehe^{-1} = h,\ \forall h \in G$;
- $\varphi(g_1, \varphi(g_2,h)) = \varphi(g_1, g_2hg_2^{-1}) = g_1g_2hg_2^{-1}g_1^{-1} = (g_1g_2)h(g_1g_2)^{-1} = \varphi(g_1g_2,h),\ \forall g_1,g_2,h \in G$.

A ação φ é denominada **ação por conjugação de** G.

Exemplo 3.1.3

Seja $\varphi : GL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ tal que $\varphi(M,v) \overset{def}{=} Mv$. Logo, $GL_n(\mathbb{R}) \curvearrowright \mathbb{R}^n$. De fato:

- $\varphi(M,v) = Mv \in \mathbb{R}^n,\ \forall (M,v) \in GL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n$;
- $\varphi(\mathrm{id}_n, v) = \mathrm{id}_n v = v,\ \forall v \in \mathbb{R}^n$;
- $\varphi(M_1, \varphi(M_2,v)) = \varphi(M_1, M_2v) = M_1M_2v = (M_1M_2)v = \varphi(M_1M_2, v),\ \forall (M_1,M_2,v) \in GL_n(\mathbb{R}) \times GL_n(\mathbb{R})^n \times \mathbb{R}^n$.

Definição 3.1.2

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G \curvearrowright X$ pela função φ. Definimos a **órbita de** $x \in X$ **como o conjunto:**

$$\mathscr{O}(x) \overset{def}{=} \{\varphi(g,x)\ ;\ g \in G\}$$

Note que $\mathscr{O}(x) \subseteq X$.

Definição 3.1.3

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G \curvearrowright X$ pela função φ. Definimos o **conjunto das órbitas da ação** φ **como:**

$$X/G \overset{def}{=} \{\mathscr{O}(x)\ ;\ x \in X\}.$$

Exemplo 3.1.4

Seja $\varphi : GL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ tal que $\varphi(M,v) \overset{def}{=} Mv$.

Proposição 3.1.1

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G \curvearrowright X$. Então:

1. $X = \bigcup_{x \in X} \mathscr{O}(x)$;
2. Ou $\mathscr{O}(x) = \mathscr{O}(y)$ ou $\mathscr{O}(x) \cap \mathscr{O}(y) = \emptyset,\ \forall x,y \in X$.

Demonstração:

Mostremos primeiramente o item 1.. Note que $\bigcup_{x\in X}\mathscr{O}(x)\subseteq X$ é trivial por definição. Além disso, dado $x\in X$, sempre teremos $x\in\mathscr{O}(x)$, pois $\varphi(e,x)=x\in\mathscr{O}(x)$. Logo, $X\subseteq\bigcup_{x\in X}\mathscr{O}(x)$.

Concluímos que $\bigcup_{x\in X}\mathscr{O}(x)=X$.

Mostremos, agora, o item 2.. Suponha que $\mathscr{O}(x)\cap\mathscr{O}(y)\neq\emptyset$, para $x,y\in X$. Consideremos ainda φ a ação de G em X.

Ora, então existe $z\in\mathscr{O}(x)\cap\mathscr{O}(y)$ tal que:

$$z=\varphi(g,x)\ \text{ e }\ z=\varphi(h,y),\ \text{ para }\ g,h\in G$$

Temos, portanto:

$$\varphi(g,x)=\varphi(h,y)\implies x=\varphi(g^{-1}h,y)$$

Ora, como $g^{-1}h\in G$, deduzimos que $x\in\mathscr{O}(y)$. De forma análoga mostramos que $y\in\mathscr{O}(x)$. Concluímos, portanto, que $\mathscr{O}(x)=\mathscr{O}(y)$.

□

Definição 3.1.4

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G\curvearrowright X$ pela função φ. Dado $x\in X$, definimos **o estabilizador de x como o conjunto:**

$$G_x\overset{def}{=}\{g\in G\ ;\ \varphi(g,x)=x\}.$$

Proposição 3.1.2

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G\curvearrowright X$ pela função φ. Então, dado $x\in X$, o conjunto estabilizador G_x é um subgrupo de G. Denominamos tal subgrupo como **grupo de isotropia de x**.

Demonstração:

Note, primeiramente, que G_x é não vazio, pois $\varphi(e,x)=x\in G_x$.

Sejam $g_1,g_2\in G_x$, mostremos que $g_1g_2^{-1}\in G_x$. Note, primeiramente, que para dado $g\in G_x$:

$$\varphi(e,x)=\varphi(g^{-1}g,x)=\varphi(g^{-1},\varphi(g,x))=\varphi(g^{-1},x)=x$$

Portanto, deduzimos:

$$\varphi(g_1g_2^{-1},x)=\varphi(g_1,\varphi(g_2^{-1},x))=\varphi(g_1,x)=x$$

Portanto, $g_1g_2^{-1}\in G_x$. Concluímos que $G_x\leq G$.

□

Definição 3.1.5

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G\curvearrowright X$. Então, dado $x_0\in X$, se $G_{x_0}=G$, dizemos que x_0 **é um ponto fixo da ação de G sobre X**.

Definição 3.1.6

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G \curvearrowright X$ pela função φ. Definimos o **conjunto de pontos fixos da ação de G sobre X como**:

$$\mathrm{Fix}(X) \stackrel{def}{=} \{x \in X,\ \varphi(g,x) = x,\ \forall g \in G\}$$

Exemplo 3.1.5

Capítulo 4

Grupos Solúveis

4.1 Teorema de Jordan-Holder

Definição 4.1.1

Seja G um grupo e $n \in \mathbb{Z}^*$. Definimos **série subnormal** de G como sendo a seguinte cadeia de normalidade:

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_n$$

Onde $G_n = \{e\}$ e G_{i+1} são subgrupos normais próprios de G_i, onde $i \in [\![0, n-1]\!]$.

Bibliografia

[GL22] Arnaldo Garcia and Yves Lequain. *Elementos de Álgebra*. Projeto Euclides. IMPA, Rio de Janeiro, 7 edition, 2022.